ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ

Построению общей нелинейной теории упругих оболочек сопутствует ряд трудностей, не возникающих при создании линейной теории оболочек. Связано это, прежде всего, с произвольностью (немалостью) углов поворота и деформации. Необходим определенный объем знаний по нелинейной (геометрически и физически) теории упругости. Отсутствие канонической формы соотношений нелинейной теории упругости поставило авторов перед необходимостью ввести в книгу эту главу. В ней в краткой форме, но систематически приведены основные зависимости нелинейной теории упругости, необходимые для построения общей нелинейной теории упругих оболочек. В некоторых случаях даны ссылки на монографию [80], в которой содержится развернутое изложение актуальных разделов нелинейной теории упругости. Обстоятельному знакомству с нелинейной теорией упругости могут способствовать также работы [31, 47, 60, 62, 83].

§ 1. Тензоры второго ранга

Тензоры второго ранга удобно записывать в виде *диадных представлений* (см. (1.1.11)):

$$\mathbf{T} = t_{\alpha\beta}\mathbf{R}^\alpha\mathbf{R}^\beta = t_\alpha^{\cdot\beta}\mathbf{R}^\alpha\mathbf{R}_\beta = t_{\cdot\beta}^{\alpha}\mathbf{R}_\alpha\mathbf{R}^\beta = t^{\alpha\beta}\mathbf{R}_\alpha\mathbf{R}_\beta, \qquad (1.1)$$

где, напомним, t_{ij}, $t_i^{\cdot j}$, $t_{\cdot j}^{i}$, t^{ij} — ковариантные, смешанные и контравариантные компоненты тензора, а $\mathbf{R}^i\mathbf{R}^j$, $\mathbf{R}^i\mathbf{R}_j$, $\mathbf{R}_i\mathbf{R}^j$, $\mathbf{R}_i\mathbf{R}_j$ — координатные диады. Представление тензора в виде свертки (двойной суммы) компонент тензора с соответствующими координатными диадами подчеркивает, что тензор (как и вектор) — *инвариантный объект*, не зависящий от выбора системы координат.

Действительно, согласно соотношениям (1.1.37), (1.1.38)

$$\mathbf{T} = \underline{t_{\alpha\beta}\mathbf{R}^\alpha\mathbf{R}^\beta} =$$

$$= \left(\frac{\partial\hat\alpha^\mu}{\partial\alpha^\alpha}\frac{\partial\alpha^\alpha}{\partial\hat\alpha^\gamma}\right)\left(\frac{\partial\hat\alpha^\nu}{\partial\alpha^\beta}\frac{\partial\alpha^\beta}{\partial\hat\alpha^\omega}\right)\hat t_{\mu\nu}\hat{\mathbf{R}}^\gamma\hat{\mathbf{R}}^\omega = \frac{\partial\hat\alpha^\mu}{\partial\hat\alpha^\gamma}\frac{\partial\hat\alpha^\nu}{\partial\hat\alpha^\omega}\hat t_{\mu\nu}\hat{\mathbf{R}}^\gamma\hat{\mathbf{R}}^\omega =$$

$$= \delta_\gamma^\mu\delta_\omega^\nu\hat t_{\mu\nu}\hat{\mathbf{R}}^\gamma\hat{\mathbf{R}}^\omega = \hat t_{\mu\nu}\hat{\mathbf{R}}^\mu\hat{\mathbf{R}}^\nu = \underline{\hat t_{\alpha\beta}\hat{\mathbf{R}}^\alpha\hat{\mathbf{R}}^\beta}.$$

Сопоставление подчеркнутых сумм и отражает инвариантность тензора. Далее, в диадном представлении (1.1) явно выписываются координатные векторы, так что ясно, к какой именно системе координат относятся компоненты тензора. Последнее особенно удобно, когда одновременно используются разные координатные базисы.

Пусть

$$\mathbf{S} = s_{\gamma\mu}\mathbf{R}^\gamma\mathbf{R}^\mu = s_\gamma^{\cdot\mu}\mathbf{R}^\gamma\mathbf{R}_\mu = s_{\cdot\mu}^{\gamma}\mathbf{R}_\gamma\mathbf{R}^\mu = s^{\gamma\mu}\mathbf{R}_\gamma\mathbf{R}_\mu$$

— еще один тензор второго ранга. *Скалярное произведение тензоров* находят, перемножая скалярно соприкасающиеся векторы в диадах сомножителей. Например, с учетом формул (1.1.12), (1.1.13) имеем

$$\mathbf{T}\cdot\mathbf{S} = t_{\alpha\beta}s_{\gamma\mu}\mathbf{R}^\alpha\left(\mathbf{R}^\beta\cdot\mathbf{R}^\gamma\right)\mathbf{R}^\mu = g^{\beta\gamma}t_{\alpha\beta}s_{\gamma\mu}\mathbf{R}^\alpha\mathbf{R}^\mu =$$

$$= t_\alpha^{\cdot\gamma}s_{\gamma\mu}\mathbf{R}^\alpha\mathbf{R}^\mu = t_{\alpha\beta}s_{\cdot\mu}^{\beta}\mathbf{R}^\alpha\mathbf{R}^\mu. \qquad (1.2)$$

Отсюда следует первое из следующих выводимых аналогично соотношений:

$$\begin{aligned} (\mathbf{T}\cdot\mathbf{S})_{ij} &= t_{i\beta}s_{\cdot j}^{\beta} = t_i^{\cdot\beta}s_{\beta j}, \qquad & (\mathbf{T}\cdot\mathbf{S})^{ij} &= t_{\cdot\beta}^{i}s^{\beta j} = t^{i\beta}s_\beta^{\cdot j}, \\ (\mathbf{T}\cdot\mathbf{S})_i^{\cdot j} &= t_{i\beta}s^{\beta j} = t_i^{\cdot\beta}s_\beta^{\cdot j}, \qquad & (\mathbf{T}\cdot\mathbf{S})_{\cdot j}^{i} &= t_{\cdot\beta}^{i}s_{\cdot j}^{\beta} = t^{i\beta}s_{\beta j}, \end{aligned} \qquad (1.3)$$

позволяющих вычислить компоненты скалярного произведения тензоров. При этом число перемножаемых тензоров может быть и больше двух. Например,

$$(\mathbf{T}\cdot\mathbf{S}\cdot\mathbf{K})_{ij} = t_i^{\cdot\alpha}s_\alpha^{\cdot\beta}k_{\beta j} = t_{i\alpha}s^{\alpha\beta}k_{\beta j} = \ldots \qquad (1.4)$$

Сопоставление выражений (1.3) позволяет установить *правило жонглирования индексами*, согласно которому можно поднимать и опускать *свободные* (по которым нет суммирования) индексы, а в

паре *немых* (по которым произведено суммирование) индексов одновременно опускать верхний и поднимать нижний. По оставшимся в выражении (1.2) свободным индексам можно еще раз произвести суммирование. В результате приходим к двойному скалярному произведению — *свертке*:

$$\mathbf{T} : \mathbf{S} = t_{\alpha\beta} s^{\beta\alpha} = t_{\alpha}^{\cdot\beta} s_{\beta}^{\cdot\alpha} = t_{\cdot\beta}^{\alpha} s_{\cdot\alpha}^{\beta} = t^{\alpha\beta} s_{\beta\alpha}. \tag{1.5}$$

Отметим, что в общем случае $\mathbf{T} \cdot \mathbf{S} \neq \mathbf{S} \cdot \mathbf{T}$.

Аналогично вводится скалярное произведение вектора на тензор:

$$\begin{aligned} \mathbf{T} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b}, \qquad & t_{\cdot\beta}^{i} a^{\beta} = b^{i}, \\ \mathbf{a} \cdot \mathbf{T} = \mathbf{c}, \qquad & a_{\alpha} t_{\cdot j}^{\alpha} = c_{j}. \end{aligned} \tag{1.6}$$

Главным (собственным) *вектором* $\mathbf{a}$ тензора $\mathbf{T}$ называют ненулевой вектор $\mathbf{a}$, удовлетворяющий соотношению

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{a} = t\mathbf{a}, \tag{1.7}$$

где t — *главное значение* (собственное или характеристическое число) тензора. Подстановка выражений (1.6) в соотношение (1.7) приводит к однородной системе уравнений относительно компонент a^1, a^2, a^3 вектора $\mathbf{a}$:

$$\begin{aligned} &\left(t - t_{\cdot 1}^{1}\right) a^1 - t_{\cdot 2}^{1} a^2 - t_{\cdot 3}^{1} a^3 = 0, \\ &-t_{\cdot 1}^{2} a^1 - \left(t - t_{\cdot 2}^{2}\right) a^2 - t_{\cdot 3}^{2} a^3 = 0, \\ &-t_{\cdot 1}^{3} a^1 - t_{\cdot 2}^{3} a^2 - \left(t - t_{\cdot 3}^{3}\right) a^3 = 0. \end{aligned} \tag{1.8}$$

Так как a^1, a^2, a^3 одновременно в нуль не обращаются, нулю должен равняться определитель системы (1.8):

$$\Delta(t) \equiv \begin{vmatrix} t - t_{\cdot 1}^{1} & -t_{\cdot 2}^{1} & -t_{\cdot 3}^{1} \\ -t_{\cdot 1}^{2} & t - t_{\cdot 2}^{2} & -t_{\cdot 3}^{2} \\ -t_{\cdot 1}^{3} & -t_{\cdot 2}^{3} & t - t_{\cdot 3}^{3} \end{vmatrix} = \left| t\delta_i^j - t_{ij} \right| = 0. \tag{1.9}$$

Раскрывая его, приходим к кубическому уравнению относительно главного значения:

$$t^3 - \mathrm{I}_T t^2 + \mathrm{II}_T t - \mathrm{III}_T = 0. \tag{1.10}$$

Соотношение (1.10) называется *характеристическим уравнением*. Его коэффициенты

$$\begin{aligned} \mathrm{I}_T &= t_{\cdot 1}^{1} + t_{\cdot 1}^{1} + t_{\cdot 3}^{3}, \\ \mathrm{II}_T &= \begin{vmatrix} t_{\cdot 1}^{1} & t_{\cdot 2}^{1} \\ t_{\cdot 1}^{2} & t_{\cdot 2}^{2} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t_{\cdot 1}^{1} & t_{\cdot 3}^{1} \\ t_{\cdot 1}^{3} & t_{\cdot 3}^{3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t_{\cdot 2}^{2} & t_{\cdot 3}^{2} \\ t_{\cdot 2}^{3} & t_{\cdot 3}^{3} \end{vmatrix}, \\ \mathrm{III}_T &= \begin{vmatrix} t_{\cdot 1}^{1} & t_{\cdot 2}^{1} & t_{\cdot 3}^{1} \\ t_{\cdot 1}^{2} & t_{\cdot 2}^{2} & t_{\cdot 3}^{2} \\ t_{\cdot 1}^{3} & t_{\cdot 2}^{3} & t_{\cdot 3}^{3} \end{vmatrix}, \end{aligned} \tag{1.11}$$

как нетрудно проверить с помощью (1.1.38), являются инвариантами. Их обычно называют *главными инвариантами* тензора.

Сопряженным $\mathbf{T}$ называют тензор

$$\mathbf{T}^* = t_{\alpha\beta} \mathbf{R}^{\beta} \mathbf{R}^{\alpha} = t_{\alpha}^{\cdot\beta} \mathbf{R}_{\beta} \mathbf{R}^{\alpha} = t_{\cdot\beta}^{\alpha} \mathbf{R}^{\beta} \mathbf{R}_{\alpha} = t^{\alpha\beta} \mathbf{R}_{\beta} \mathbf{R}_{\alpha} \tag{1.12}$$

с переставленными векторами в координатной диаде. Отсюда следует

$$t_{ij}^{*} = t_{ji}, \quad t_{i}^{*\cdot j} = t_{\cdot i}^{j}, \quad t_{\cdot j}^{*i} = t_{j}^{\cdot i}, \quad t^{*ij} = t^{ji}. \tag{1.13}$$

С помощью соотношений (1.3), (1.6) и (1.13) нетрудно проверить, что

$$(\mathbf{T} \cdot \mathbf{S})^* = \mathbf{S}^* \cdot \mathbf{T}^*, \tag{1.14}$$

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{T}^*, \qquad \mathbf{T}^* \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{T}. \tag{1.15}$$

Невырожденным называют тензор $\mathbf{T}$, для которого $|t_{ij}| \neq 0$. Для невырожденного тензора всегда существует *обратный* тензор $\mathbf{T}^{-1}$, определяемый соотношениями

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T}^{-1} \cdot \mathbf{T} = \mathbf{1} = \mathbf{G}, \tag{1.16}$$

где, как уже отмечалось в § 1 гл.1,

$$\mathbf{1} \equiv \mathbf{G} = g_{\alpha\beta} \mathbf{R}^{\alpha} \mathbf{R}^{\beta} = \mathbf{R}^{\alpha} \mathbf{R}_{\alpha} = \mathbf{R}_{\alpha} \mathbf{R}^{\alpha} = g^{\alpha\beta} \mathbf{R}_{\alpha} \mathbf{R}_{\beta} \tag{1.17}$$

— *единичный* (метрический) тензор, обладающий очевидным свойством

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{1} = \mathbf{1} \cdot \mathbf{S} = \mathbf{S}.$$

Наиболее часто используют следующие тензоры (см. (1.13)):
симметричный

$$\mathbf{A}^* = \mathbf{A}: \qquad a_{ij} = a_{ji}, \quad a_{\cdot i}^{j} = a_{i}^{\cdot j} = a_{i}^{j}, \quad a^{ij} = a^{ji};$$

кососимметричный

$$\mathbf{K}^* = -\mathbf{K}: \qquad k_{ij} = -k_{ji}, \quad k^i_{\cdot j} = -k^{\cdot i}_j, \quad k^{ij} = -k^{ji};$$

ортогональный

$$\mathbf{Q}^* = \mathbf{Q}^{-1}: \qquad (\mathbf{Q}^* \cdot \mathbf{Q} = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{Q}^* = \mathbf{1}). \tag{1.19}$$

Симметричный тензор $\mathbf{A}$ можно представить в следующем *каноническом* виде (см., например, [80]):

$$\mathbf{A} = a_1 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3, \tag{1.20}$$

где a_1, a_2, a_3 — главные значения тензора, а $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$ — главные векторы — орты, ориентированные вдоль главных направлений тензора. В канонической записи симметричного тензора (1.20) a_i — физические компоненты (см. § 1.5) и

$$a^i_i = a_i, \qquad a^j_i = 0, \quad i \neq j. \tag{1.21}$$

В частности, отсюда следует, что главные инварианты (1.11) можно выразить через главные значения тензора:

$$\mathrm{I}_A = a_1 + a_2 + a_3, \quad \mathrm{II}_A = a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_1 a_3, \quad \mathrm{III}_A = a_1 a_2 a_3. \tag{1.22}$$

Любой скалярной функции $f(x)$ можно сопоставить *классическую тензорную функцию* [80], записываемую в главных осях симметричного тензора $\mathbf{A}$ следующим представлением:

$$f(\mathbf{A}) = f(a_1)\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + f(a_2)\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 + f(a_3)\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3. \tag{1.23}$$

Согласно равенству (1.14) имеем

$$(\mathbf{T}^* \cdot \mathbf{T})^* = \mathbf{T}^* \cdot (\mathbf{T}^*)^* = (\mathbf{T}^* \cdot \mathbf{T}).$$

Отсюда и из (1.13) следует, что $\mathbf{T}^* \cdot \mathbf{T}$ — симметричный тензор. Поэтому для него можно использовать соотношение (1.23), вводя тензор $\mathbf{\Lambda} = \sqrt{\mathbf{T}^* \cdot \mathbf{T}}$. Можно показать, что этот тензор при $\mathrm{III}_T \neq 0$ имеет положительные главные значения. Кроме того, имеем следующее *предложение*: произвольный невырожденный (т. е. с отличным от нуля III_T) тензор с вещественными компонентами

может быть представлен в виде так называемого *полярного разложения* [80]

$$\mathbf{T} = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{\Lambda}, \tag{1.24}$$

где $\mathbf{\Lambda} = \sqrt{\mathbf{T}^* \cdot \mathbf{T}}$ — только что введенный симметричный тензор с положительными главными значениями, а $\mathbf{Q}$ — ортогональный тензор.

Отметим, что физические компоненты тензора $\mathbf{Q} = q_{(\alpha\beta)}\mathbf{e}_\alpha\mathbf{e}_\beta$ связаны с физическими компонентами вектора поворота

$$\mathbf{\Omega} = \Omega_{(1)}\mathbf{e}_1 + \Omega_{(2)}\mathbf{e}_2 + \Omega_{(3)}\mathbf{e}_3$$

соотношениями [80]

$$\begin{Vmatrix} q_{(11)} & q_{(12)} & q_{(13)} \\ q_{(21)} & q_{(22)} & q_{(23)} \\ q_{(31)} & q_{(32)} & q_{(33)} \end{Vmatrix} =$$

$$= \cos\Omega \begin{Vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Vmatrix} + \frac{\sin\Omega}{\Omega} \begin{Vmatrix} 0 & -\Omega_{(3)} & \Omega_{(2)} \\ \Omega_{(3)} & 0 & -\Omega_{(1)} \\ -\Omega_{(2)} & \Omega_{(1)} & 0 \end{Vmatrix} +$$

$$+ \frac{1-\cos\Omega}{\Omega^2} \begin{Vmatrix} \Omega^2_{(1)} & \Omega_{(1)}\Omega_{(2)} & \Omega_{(1)}\Omega_{(3)} \\ \Omega_{(1)}\Omega_{(2)} & \Omega^2_{(2)} & \Omega_{(2)}\Omega_{(3)} \\ \Omega_{(1)}\Omega_{(3)} & \Omega_{(2)}\Omega_{(3)} & \Omega^2_{(3)} \end{Vmatrix},$$

$$\left(\Omega = |\mathbf{\Omega}| = \sqrt{\Omega^2_{(1)} + \Omega^2_{(2)} + \Omega^2_{(3)}}\right),$$

$$\cos\Omega = \frac{1}{2}\left(q_{(11)} + q_{(22)} + q_{(33)} - 1\right), \tag{1.25}$$

$$\frac{\Omega_{(1)}}{\Omega} = \frac{q_{(32)} - q_{(23)}}{2\sin\Omega}, \quad \frac{\Omega_{(2)}}{\Omega} = \frac{q_{(13)} - q_{(31)}}{2\sin\Omega},$$

$$\frac{\Omega_{(3)}}{\Omega} = \frac{q_{(21)} - q_{(12)}}{2\sin\Omega},$$

$$\mathbf{Q} = \cos\Omega\,\mathbf{1} + \frac{\sin\Omega}{\Omega}\mathbf{\Omega} \times \mathbf{1} + \frac{1-\cos\Omega}{\Omega}\mathbf{\Omega}\,(\mathbf{\Omega} \cdot \mathbf{1}).$$

Наконец, физические компоненты при переходе из одной ортогональной системы координат в другую, также ортогональную, вычисляются по формулам

$$\hat{t}_{(i)} = t_{(\alpha)} q_{(\alpha i)}, \qquad \hat{t}_{(ij)} = t_{(\alpha\beta)} q_{(\alpha i)} q_{(\beta j)},$$
$$\hat{t}_{(ijkl)} = t_{(\alpha\beta\gamma\delta)} q_{(\alpha i)} q_{(\beta j)} q_{(\gamma k)} q_{(\delta l)}. \tag{1.26}$$

§ 2. Основные геометрические и деформационные зависимости

Пусть

$$\mathring{\mathbf{R}} = \mathring{\mathbf{R}}\left(\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3\right), \quad \mathbf{R} = \mathbf{R}\left(\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3\right) \tag{2.1}$$

— радиусы-векторы материальной точки тела до и после деформации, а α^1, α^2, α^3 — материальные координаты точки. Согласно соотношениям из § 1 гл.1 можно ввести связанные с материальными координатами координатные векторы

$$\mathring{\mathbf{R}}_i = \frac{\partial \mathring{\mathbf{R}}}{\partial \alpha^i}, \qquad \mathring{\mathbf{R}}^j \cdot \mathring{\mathbf{R}}_i = \delta_i^j,$$
$$\mathbf{R}_i = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \alpha^i}, \qquad \mathbf{R}^j \cdot \mathbf{R}_i = \delta_i^j. \tag{2.2}$$

Взаимные $\mathring{\mathbf{R}}^j$ $(\mathbf{R}^j)$ и основные $\mathring{\mathbf{R}}_i$ $(\mathbf{R}_i)$ координатные векторы связаны соотношениями (1.1.10), в которых величины (1.1.9) определяются соответствующими векторами (2.2).

Введем тензоры

$$\mathbf{F} = \mathbf{R}_\gamma \mathring{\mathbf{R}}^\gamma, \qquad \mathbf{F}^* = \mathring{\mathbf{R}}^\gamma \mathbf{R}_\gamma,$$
$$\mathbf{F}^{-1} = \mathring{\mathbf{R}}_\mu \mathbf{R}^\mu, \qquad \mathbf{F}^{-1*} = \mathbf{F}^{*-1} = \mathbf{R}^\mu \mathring{\mathbf{R}}_\mu. \tag{2.3}$$

Символ сопряженности тензора (*) соответствует (см. (1.12)) проведенным здесь перестановкам векторов в координатных диадах. Проверим законность использования символа обратного тензора ($^{-1}$) (см. (1.16)). Так, например, согласно равенствам (1.1.12) и (1.1.13)

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{F}^{-1} = \mathbf{R}_\gamma \left(\mathring{\mathbf{R}}^\gamma \cdot \mathring{\mathbf{R}}_\mu\right) \mathbf{R}^\mu = \delta_\mu^\gamma \mathbf{R}_\gamma \mathbf{R}^\mu = \mathbf{R}_\gamma \mathbf{R}^\gamma = \mathbf{1}.$$

С учетом соотношений (1.1.12) из (2.3) следует

$$\mathbf{R}_i = \mathbf{F} \cdot \mathring{\mathbf{R}}_i, \qquad \mathring{\mathbf{R}}_i = \mathbf{F}^{-1} \cdot \mathbf{R}_i,$$
$$\mathbf{R}^j = \mathbf{F}^{-1*} \cdot \mathring{\mathbf{R}}^j, \qquad \mathring{\mathbf{R}}^j = \mathbf{F}^* \cdot \mathbf{R}^j \tag{2.4}$$

(например, $\mathbf{F} \cdot \mathring{\mathbf{R}}_i = \mathbf{R}_\gamma \left(\mathring{\mathbf{R}}^\gamma \cdot \mathring{\mathbf{R}}_i\right) = \mathbf{R}_\gamma \delta_i^\gamma = \mathbf{R}_i$).

С помощью формул (1.1.10) из (2.3) находим

$$\mathbf{F} = g_{\alpha\gamma} \mathbf{R}^\alpha \mathring{\mathbf{R}}^\gamma, \qquad \mathbf{F}^* = \mathring{g}^{\mu\nu} \mathring{\mathbf{R}}_\mu \mathbf{R}_\nu,$$
$$\mathbf{F}^{-1} = g^{\mu\nu} \mathring{\mathbf{R}}_\mu \mathbf{R}_\nu, \qquad \mathbf{F}^{-1*} = \mathbf{F}^{*-1} = \mathring{g}_{\beta\gamma} \mathbf{R}^\beta \mathring{\mathbf{R}}^\gamma. \tag{2.5}$$

Из соотношений же (2.1) и (2.4) имеем

$$d\mathbf{R} = \left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \alpha^\gamma}\right) d\alpha^\gamma = \mathbf{R}_\gamma d\alpha^\gamma = \mathbf{F} \cdot \left(\mathring{\mathbf{R}}_\gamma d\alpha^\gamma\right) = \mathbf{F} \cdot d\mathring{\mathbf{R}},$$

т. е.

$$d\mathbf{R} = \mathbf{F} \cdot d\mathring{\mathbf{R}}. \tag{2.6}$$

Геометрический смысл тензора $\mathbf{F}$ можно видеть на рис. 2.1.

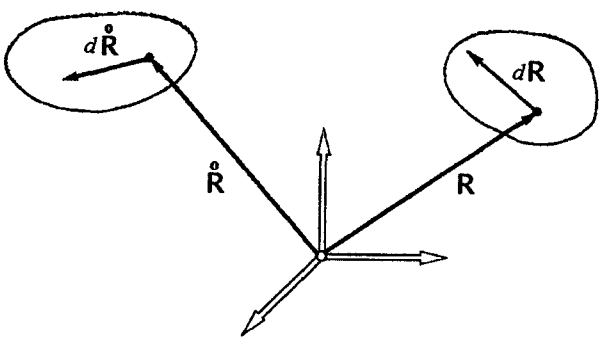

Рис. 2.1.

Здесь $\mathring{\mathbf{R}}$ и $\mathbf{R}$ — радиусы-векторы движущейся материальной точки в начальный и текущий моменты времени; $d\mathring{\mathbf{R}}$ и $d\mathbf{R}$ — векторы, определяющие положение произвольной точки материальной частицы относительно ее центра. Из соотношения (2.6) следует, что

введенный тензор $\mathbf{F}$ определяет локальное (относительно центра) движение. Мы будем называть его *градиентом движения.*[1]

Применяя к градиенту движения полярное разложение (1.24) и зависимости (1.12), (1.16), (1.14), получаем

$$\begin{gathered}\mathbf{F} = \mathbf{Q}\cdot\mathring{\mathbf{\Lambda}}, \qquad \mathbf{F}^* = \mathring{\mathbf{\Lambda}}\cdot\mathbf{Q}^*,\\ \mathbf{F}^{-1} = \mathring{\mathbf{\Lambda}}^{-1}\cdot\mathbf{Q}^*, \qquad \mathbf{F}^{*-1} = \mathbf{F}^{-1*} = \mathbf{Q}\cdot\mathring{\mathbf{\Lambda}}^{-1}.\end{gathered} \tag{2.7}$$

Напомнним, что здесь $\mathring{\mathbf{\Lambda}} = \sqrt{\mathbf{F}^*\cdot\mathbf{F}}$ — симметричный тензор с положительными главными значениями, а $\mathbf{Q}$ — ортогональный тензор ($\mathbf{Q}^* = \mathbf{Q}^{-1}$).

В механике деформируемого тела под деформацией понимают движение тела, сопровождающееся изменением расстояний между его материальными точками. Если указанные изменения не происходят, тело движется как жесткое целое (абсолютно твердое тело).

Обозначим через

$$d\mathring{s} = |d\mathring{\mathbf{R}}|, \qquad ds = |d\mathbf{R}| \tag{2.8}$$

длины элемента материального волокна в начальный момент времени (до деформации) и в текущий (после деформации). Тогда по формулам (2.6), (2.7), (1.19) имеем

$$ds^2 = d\mathbf{R}\cdot d\mathbf{R} = d\mathring{\mathbf{R}}\cdot(\mathbf{F}^*\cdot\mathbf{F})\cdot d\mathring{\mathbf{R}} =$$

$$= d\mathring{\mathbf{R}}\cdot\mathring{\mathbf{\Lambda}}\cdot(\mathbf{Q}^*\cdot\mathbf{Q})\cdot\mathring{\mathbf{\Lambda}}\cdot d\mathring{\mathbf{R}} = d\mathring{\mathbf{R}}\cdot\mathring{\mathbf{\Lambda}}^2\cdot d\mathring{\mathbf{R}},$$

т. е.

$$ds^2 = d\mathring{\mathbf{R}}\cdot\mathring{\mathbf{\Lambda}}^2\cdot d\mathring{\mathbf{R}}. \tag{2.9}$$

Отсюда видно, что тензор $\mathring{\mathbf{\Lambda}}$ определяет изменение расстояния между точками материальной частицы, т. е. деформацию.

Рассмотрим движение, для которого $\mathbf{F} = \mathbf{Q}$, т. е. $\mathring{\mathbf{\Lambda}} = \mathbf{1}$. Из соотношений (2.8) и (2.9) при этом следует $ds = d\mathring{s}$, т. е. движение без деформации есть поворот частицы как жесткого целого. Таким образом, ортогональный тензор $\mathbf{Q}$ определяет поворот материальной частицы.

[1] Зарубежные специалисты используют термин *deformation gradient.* Они трактуют термин *деформация* в более широком смысле. Так, движение частицы как жесткого целого считают (тривиальной) деформацией. Используемому нами термину *деформация* соответствует термин *strain.*

Пусть $\mathring{\mathbf{e}}_1, \mathring{\mathbf{e}}_2, \mathring{\mathbf{e}}_3$ — главные векторы (орты) тензора $\mathring{\mathbf{\Lambda}}$. С учетом канонического представления (1.20) при этом

$$\mathring{\mathbf{\Lambda}} = \lambda_\alpha\mathring{\mathbf{e}}_\alpha\mathring{\mathbf{e}}_\alpha, \qquad \mathring{\mathbf{\Lambda}}^2 = \lambda_\alpha^2\mathring{\mathbf{e}}_\alpha\mathring{\mathbf{e}}_\beta. \tag{2.10}$$

В i-м главном направлении $d\mathring{\mathbf{R}}^{(i)} = d\mathring{s}_i\mathring{\mathbf{e}}_i$, и с учетом (2.9)

$$ds^2 = \lambda_\alpha^2 d\mathring{s}_i^2(\mathring{\mathbf{e}}_i\cdot\mathring{\mathbf{e}}_\alpha)(\mathring{\mathbf{e}}_\alpha\cdot\mathring{\mathbf{e}}_i) = \delta_i^\alpha\lambda_\alpha^2 d\mathring{s}_i^2 = \lambda_i^2 d\mathring{s}_i^2,$$

т. е. (см. (1.3.14))

$$\lambda_i = \frac{ds_i}{d\mathring{s}_i}. \tag{2.11}$$

Таким образом, главные значения тензора $\mathring{\mathbf{\Lambda}}$ являются кратностями удлинений материальных волокон, расположенных вдоль главных направлений тензора. Поэтому $\mathring{\mathbf{\Lambda}}$ будем называть *тензором кратностей удлинений.*

Наряду с $\mathring{\mathbf{\Lambda}}$ используется тензор

$$\mathbf{\Lambda} = \mathbf{Q}\cdot\mathring{\mathbf{\Lambda}}\cdot\mathbf{Q}^*, \qquad \mathring{\mathbf{\Lambda}} = \mathbf{Q}^*\cdot\mathbf{\Lambda}\cdot\mathbf{Q}. \tag{2.12}$$

При этом согласно выражениям (2.10)

$$\mathbf{\Lambda} = \lambda_\alpha(\mathbf{Q}\cdot\mathring{\mathbf{e}}_\alpha)(\mathring{\mathbf{e}}_\alpha\cdot\mathbf{Q}^*) = \lambda_\alpha(\mathbf{Q}\cdot\mathring{\mathbf{e}}_\alpha)(\mathbf{Q}\cdot\mathring{\mathbf{e}}_\alpha).$$

Если ввести в рассмотрение орты

$$\mathbf{e}_i = \mathbf{Q}\cdot\mathring{\mathbf{e}}_i, \qquad \mathring{\mathbf{e}}_i = \mathbf{Q}^*\cdot\mathbf{e}_i, \tag{2.13}$$

то

$$\mathbf{\Lambda} = \lambda_\alpha\mathbf{e}_\alpha\mathbf{e}_\alpha. \tag{2.14}$$

Таким образом, $\mathbf{\Lambda}$ — тензор с теми же, что и у $\mathring{\mathbf{\Lambda}}$ главными значениями, но с главными осями (направлениями), повернутыми тензором поворота материальной частицы $\mathbf{Q}$, определенным полярным разложением градиента движения $\mathbf{F}$ (2.7). При этом согласно равенствам (2.13), (2.14) и (1.23)

$$f(\mathbf{\Lambda}) = \mathbf{Q}\cdot f(\mathring{\mathbf{\Lambda}})\cdot\mathbf{Q}^*, \qquad f(\mathring{\mathbf{\Lambda}}) = \mathbf{Q}^*\cdot f(\mathbf{\Lambda})\cdot\mathbf{Q}. \tag{2.15}$$

Из сказанного следует, что в качестве тензора деформации может быть выбрана любая из классических тензорных функций (2.15) (см. § 1)

$$f(\mathring{\mathbf{\Lambda}}) = f(\lambda_\alpha)\mathring{\mathbf{e}}_\alpha\mathring{\mathbf{e}}_\alpha, \qquad f(\mathbf{\Lambda}) = f(\lambda_\alpha)\mathbf{e}_\alpha\mathbf{e}_\alpha, \tag{2.16}$$

имеющих общие инварианты — *меры деформации* $f(\lambda_i)$, — и главные оси, связанные соотношением (2.13).

Приведем наиболее часто используемые тензоры деформации:

$$\left.\begin{aligned}
&\mathring{\mathbf{\Lambda}},\ \mathbf{\Lambda} - \textit{кратностей удлинений};\\
&\mathring{\mathbf{C}} = \mathring{\mathbf{\Lambda}}^2,\ \mathbf{C} = \mathbf{\Lambda}^2 - \textit{Коши};\\
&\mathring{\mathbf{\Gamma}} = \frac{1}{2}\left(\mathring{\mathbf{\Lambda}}^2 - \mathbf{1}\right),\ \mathbf{\Gamma} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{\Lambda}^2 - \mathbf{1}\right) - \textit{Грина};\\
&\mathring{\mathbf{\Theta}} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{1} - \mathring{\mathbf{\Lambda}}^{-2}\right),\ \mathbf{\Theta} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{1} - \mathbf{\Lambda}^{-2}\right) - \textit{Альманси};\\
&\ln\mathring{\mathbf{\Lambda}},\ \ln\mathbf{\Lambda} - \textit{логарифмических (истинных) деформаций.}
\end{aligned}\right\} \qquad (2.17)$$

Для более четкого различения тензоров каждой пары будем добавлять к названию первых имя Лагранжа, а к названию вторых — Эйлера. Например, $\mathring{\mathbf{C}}$ — тензор деформации Коши–Лагранжа, а $\mathbf{C}$ — тензор деформации Коши–Эйлера.

Согласно соотношениям (2.7) и (2.12)

$$\begin{gathered}
\mathbf{F} = \mathbf{\Lambda}\cdot\mathbf{Q}, \qquad \mathbf{F}^* = \mathbf{Q}^*\cdot\mathbf{\Lambda},\\
\mathbf{F}^{-1} = \mathbf{Q}^*\cdot\mathbf{\Lambda}^{-1}, \qquad \mathbf{F}^{-1*} = \mathbf{F}^{*-1} = \mathbf{\Lambda}^{-1}\cdot\mathbf{Q};
\end{gathered} \qquad (2.18)$$

$$\begin{gathered}
\mathring{\mathbf{C}} = \mathring{\mathbf{\Lambda}}^2 = \mathbf{F}^*\cdot\mathbf{F}, \qquad \mathbf{C} = \mathbf{\Lambda}^2 = \mathbf{F}\cdot\mathbf{F}^*,\\
\mathring{\mathbf{\Lambda}}^{-2} = \mathbf{F}^{-1}\cdot\mathbf{F}^{-1*}, \qquad \mathbf{\Lambda}^{-2} = \mathbf{F}^{-1*}\cdot\mathbf{F}^{-1}.
\end{gathered} \qquad (2.19)$$

Используя для величин (2.18) выражения (2.5), определяем тензор $(2.19)_1$:

$$\mathring{\mathbf{C}} = \mathring{\mathbf{R}}^\gamma\mathbf{R}_\gamma\cdot g_{\alpha\beta}\mathbf{R}^\alpha\mathring{\mathbf{R}}^\beta = g_{\alpha\beta}\delta^\alpha_\gamma\mathring{\mathbf{R}}^\gamma\mathring{\mathbf{R}}^\beta = g_{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{R}}^\alpha\mathring{\mathbf{R}}^\beta. \qquad (2.20)$$

Компоненты тензора (2.20)

$$\mathring{c}_{ij} = g_{ij}. \qquad (2.21)$$

Получим несколько необходимых в дальнейшем геометрических соотношений. Прежде всего, вдоль i-й главной оси тензора $\mathring{\mathbf{\Lambda}}$ согласно соотношениям (2.6), (2.7), (2.10) и (2.13) имеем

$$\begin{gathered}
d\mathbf{R}^{(i)} = \mathbf{F}\cdot d\mathring{\mathbf{R}}^{(i)} = \mathbf{Q}\cdot\left(\mathring{\mathbf{\Lambda}}\cdot\mathring{\mathbf{e}}_i d\mathring{s}_i\right) = \mathbf{Q}\cdot\left(\lambda_\alpha\mathring{\mathbf{e}}_\alpha\left(\mathring{\mathbf{e}}_\alpha\cdot\mathring{\mathbf{e}}_i\right)\right)d\mathring{s}_i =\\
= \lambda_i d\mathring{s}_i\left(\mathbf{Q}\cdot\mathring{\mathbf{e}}_i\right) = \lambda_i d\mathring{s}_i\mathbf{e}_i,\\
d\mathring{\mathbf{R}}^{(i)} = d\mathring{s}_i\mathring{\mathbf{e}}_i.
\end{gathered} \qquad (2.22)$$

Обозначим через

$$d\mathring{V} = d\mathring{\mathbf{R}}^{(1)}\cdot\left(d\mathring{\mathbf{R}}^{(2)}\times d\mathring{\mathbf{R}}^{(3)}\right), \quad dV = d\mathbf{R}^{(1)}\cdot\left(d\mathbf{R}^{(2)}\times d\mathbf{R}^{(3)}\right)$$

объемы материальной частицы до и после деформации, а через $J = \frac{dV}{d\mathring{V}}$ — (деформационную) *кратность изменения объема.* Подставляя в выписанные выражения величины (2.22), получаем

$$J = \frac{dV}{d\mathring{V}} = \lambda_1\lambda_2\lambda_3. \qquad (2.23)$$

Рассмотрим элементарный триэдр, вырезанный из недеформированного тела (рис. 2.2) с гранями, проходящими через главные оси деформации.

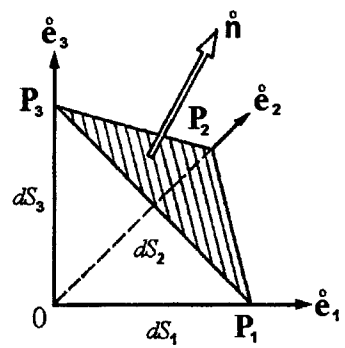

Рис. 2.2.

Обозначая через $d\mathring{S}_i$ площади его граней, через $d\mathring{S}_n$ — площадь основания, а через $\mathring{\mathbf{n}}$ — единичный вектор нормали к основанию, находим

$$\begin{gathered}
2d\mathring{S}_n\mathring{\mathbf{n}} = \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2\times\mathbf{P}_1\mathbf{P}_3 = \left(d\mathring{s}_2\mathring{\mathbf{e}}_2 - d\mathring{s}_1\mathring{\mathbf{e}}_1\right)\times\left(d\mathring{s}_3\mathring{\mathbf{e}}_3 - d\mathring{s}_1\mathring{\mathbf{e}}_1\right) =\\
= d\mathring{s}_2 d\mathring{s}_3\mathring{\mathbf{e}}_1 + d\mathring{s}_3 d\mathring{s}_1\mathring{\mathbf{e}}_2 + d\mathring{s}_1 d\mathring{s}_2\mathring{\mathbf{e}}_3 = 2d\mathring{S}_\alpha\mathring{\mathbf{e}}_\alpha,
\end{gathered} \qquad (2.24)$$

т. е.

$$\mathring{\mathbf{n}}d\mathring{S}_n = \mathring{\mathbf{e}}_\alpha d\mathring{S}_\alpha, \qquad \mathring{n}_i d\mathring{S}_n = d\mathring{S}_i. \qquad (2.25)$$

Пусть $\mathbf{n}$, dS_i, dS_n — соответствующие величины в деформированном тетраэдре. Очевидно, что для последнего можно воспользоваться соотношениями (2.24), произведя в них с учетом равенств

(2.22) замены $\mathring{\mathbf{e}}_i \to \mathbf{e}_i$, $d\mathring{s}_i \to ds_i = \lambda_i d\mathring{s}_i$. В результате выполненных операций получаем

$$2dS_n\mathbf{n} = (\lambda_2 d\mathring{s}_2)(\lambda_3 d\mathring{s}_3)\,\mathbf{e}_1 + (\lambda_3 d\mathring{s}_3)(\lambda_1 d\mathring{s}_1)\,\mathbf{e}_2 +$$
$$+ (\lambda_1 d\mathring{s}_1)(\lambda_2 d\mathring{s}_2)\,\mathbf{e}_3 = 2\lambda_1\lambda_2\lambda_3(d\mathring{S}_1\lambda_1^{-1}\mathbf{e}_1 +$$
$$+ d\mathring{S}_2\lambda_2^{-1}\mathbf{e}_2 + d\mathring{S}_3\lambda_3^{-1}\mathbf{e}_3) = 2Jd\mathring{S}_\alpha\lambda_\alpha^{-1}\mathbf{e}_\alpha. \qquad (2.26)$$

Согласно же соотношениям (2.7), (2.16), (2.13) и (1.15)

$$\mathring{\mathbf{e}}_i \cdot \mathbf{F}^{-1} = \left(\mathring{\mathbf{e}}_i \cdot \mathring{\mathbf{\Lambda}}^{-1}\right) \cdot \mathbf{Q}^* = \lambda_\alpha^{-1}(\mathring{\mathbf{e}}_i \cdot \mathring{\mathbf{e}}_\alpha)(\mathring{\mathbf{e}}_\alpha \cdot \mathbf{Q}^*) =$$
$$= \lambda_i^{-1}(\mathbf{Q} \cdot \mathring{\mathbf{e}}_i) = \lambda_i^{-1}\mathbf{e}_i.$$

Отсюда и из выражений (2.25), (2.26) следует формула

$$\mathbf{n}dS_n = \mathring{\mathbf{n}} \cdot J\mathbf{F}^{-1}d\mathring{S}_n, \qquad (2.27)$$

известная в зарубежной литературе как теорема Нансона. Она может быть записана и в другой форме. Подставляя для этого в нее $\mathring{\mathbf{n}} = n_\alpha\mathring{\mathbf{R}}^\alpha$ и (см. (2.3)) $\mathbf{F}^{-1} = \mathring{\mathbf{R}}_\mu\mathbf{R}^\mu$, получаем

$$\left(\frac{dS_n}{d\mathring{S}_n}\right)\mathbf{n} = J\mathring{n}_\mu\mathbf{R}^\mu, \qquad \left(\frac{dS_n}{d\mathring{S}_n}\right)n_i = J\mathring{n}_i. \qquad (2.28)$$

В (2.28) $n_i = \mathbf{n} \cdot \mathbf{R}_i$.

Пусть $\mathring{V}$, $\mathring{S}_n$ — часть тела и окружающая его поверхность до деформации, а V, S_n — то же после деформации. Соотношения (2.23) и (2.27) позволяют переходить от интегрирования по деформированным объему и поверхности к интегрированию по исходным, недеформированным. Так, для произвольной функции W

$$\int\limits_V W dV = \int\limits_{\mathring{V}} JW d\mathring{V}. \qquad (2.29)$$

Введем в рассмотрение набла-векторы

$$\mathring{\mathbf{\nabla}} = \mathring{\mathbf{R}}^\mu\frac{\partial}{\partial\alpha^\mu}, \qquad \mathbf{\nabla} = \mathbf{R}^\nu\frac{\partial}{\partial\alpha^\nu}, \qquad (2.30)$$

с помощью которых известные формулы Гаусса–Остроградского записываются в виде

$$\int\limits_{\mathring{S}_n} \mathring{\mathbf{n}}W d\mathring{S}_n = \int\limits_{\mathring{V}} \mathring{\mathbf{\nabla}}W d\mathring{V}, \qquad \int\limits_{S_n} \mathbf{n}W dS_n = \int\limits_V \mathbf{\nabla}W dV.$$

Если же функция W является тензором $\mathbf{T}$, то, производя под знаком интеграла операцию скалярного умножения, с учетом теоремы Нансона (2.27) находим

$$\int\limits_V \mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{T} dV = \int\limits_{S_n} \mathbf{n} \cdot \mathbf{T} dS_n =$$
$$= \int\limits_{\mathring{S}_n} \mathring{\mathbf{n}} \cdot \left(\mathbf{F}^{-1} \cdot J\mathbf{T}\right) d\mathring{S}_n = \int\limits_{\mathring{V}} \mathring{\mathbf{\nabla}} \cdot \left(\mathbf{F}^{-1} \cdot J\mathbf{T}\right) d\mathring{V}. \qquad (2.31)$$

Возвращаясь к зависимостям (2.17) и (2.19), получаем полезное соотношение

$$\mathbf{\Theta} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{1} - \mathbf{\Lambda}^{-2}\right) = \frac{1}{2}\left(\mathbf{1} - \mathbf{F}^{-1*} \cdot \mathbf{F}^{-1}\right) =$$
$$= \mathbf{F}^{-1*} \cdot \frac{1}{2}\left(\mathbf{F}^* \cdot \mathbf{F} - \mathbf{1}\right) \cdot \mathbf{F}^{-1} = \mathbf{F}^{-1*} \cdot \mathring{\mathbf{\Gamma}} \cdot \mathbf{F}^{-1}.$$

§ 3. Напряжения

Вырежем мысленно из *деформированного* тела часть V, ограниченную материальной поверхностью S_n. Обозначим через ρ плотность его материала. *Баланс количества движения* выделенной части тела записывается так:

$$\int\limits_V \mathbf{f}\rho\, dV + \int\limits_{S_n} \boldsymbol{\sigma}_n\, dS_n = \int\limits_V \mathbf{w}\rho\, dV. \qquad (3.1)$$

Здесь $\mathbf{f}$ — интенсивность действующей на выделенный объем массовой силы; $\mathbf{w}$ — вектор ускорения;

$$\boldsymbol{\sigma}_n = \boldsymbol{\sigma}_n(\mathbf{R}, \mathbf{n}) \qquad (3.2)$$

— вектор интенсивности поверхностной нагрузки, действующей через поверхность S_n и являющейся функцией двух векторов: радиуса-вектора $\mathbf{R}$ точки на S_n и единичного вектора нормали к ней $\mathbf{n} = n_\gamma \mathbf{R}^\gamma$. Вектор (3.2) $\boldsymbol{\sigma}_n$ называют *вектором напряжения*. Вектор напряжения, представляющий возникающие вследствие деформации внутренние силы, обладает свойством

$$\boldsymbol{\sigma}_{(-n)} = -\boldsymbol{\sigma}_n, \tag{3.3}$$

являющимся по существу выражением третьего закона Ньютона.

Поскольку

$$\rho\, dV = dm \tag{3.4}$$

— элемент массы, интеграл в правой части равенства (3.1) является скоростью изменения количества движения выделенного материального объема. Левая же часть (3.1) является главным вектором массовых и поверхностных сил, приложенных к тому же объему. Равенство обеих частей и есть баланс количества движения. Другими словами, действующие на выделенную часть тела внешние силы уравновешиваются силами инерции в случае движения или равны нулю при равновесии тела.

Равенство (3.1) должно выполняться для любого материального объема. Применим его к элементарному триэдру (см. рис. 2.2). Объемными интегралами, имеющими третий порядок малости, можно пренебречь по сравнению с поверхностными — второго порядка малости. В результате приходим к равенству

$$\boldsymbol{\sigma}_n\, dS_n + \boldsymbol{\sigma}_{(-\alpha)}\, dS_\alpha = 0.$$

Используя соотношения (3.3) и $(2.25)_2$ (записанные для деформированной конфигурации без нулей), получаем отсюда

$$\boldsymbol{\sigma}_n = n_\alpha \boldsymbol{\sigma}^\alpha. \tag{3.5}$$

Представим векторы $\boldsymbol{\sigma}^i$ разложениями

$$\boldsymbol{\sigma}^i = \sigma^{i\beta}\mathbf{R}_\beta \tag{3.6}$$

и запишем их с учетом равенств (1.1.12) в виде

$$\boldsymbol{\sigma}^i = \mathbf{R}^i \cdot \boldsymbol{\Sigma}, \tag{3.7}$$

где

$$\boldsymbol{\Sigma} = \sigma^{\alpha\beta}\mathbf{R}_\alpha \mathbf{R}_\beta \tag{3.8}$$

— *тензор истинных напряжений Коши*, или просто *тензор напряжений*. Знание его позволяет определить вектор напряжений на площадке произвольной ориентации. Действительно, подставляя выражения (3.6), (3.7) в (3.5), находим

$$\boldsymbol{\sigma}_n = \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\Sigma} = n_\alpha \sigma^{\alpha\beta}\mathbf{R}_\beta. \tag{3.9}$$

Приравнивая к нулю главный момент сил, приложенных к выделенному из тела элементарному параллелепипеду, устанавливаем [80] *симметричность* тензора напряжений:

$$\boldsymbol{\Sigma}^* = \boldsymbol{\Sigma}: \qquad \sigma_{ij} = \sigma_{ji}, \quad \sigma^{i}_{\cdot j} = \sigma_j^{\cdot i} = \sigma^i_j, \quad \sigma^{ij} = \sigma^{ji}.$$

Вернемся к равенству (3.1). Согласно соотношениям (3.9) и (2.31) поверхностный интеграл в нем можно записать так:

$$\int\limits_{S_n} \boldsymbol{\sigma}_n\, dS_n = \int\limits_{S_n} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\Sigma}\, dS_n = \int\limits_{\mathring{S}_n} \mathring{\mathbf{n}} \cdot \{\mathbf{F}^{-1} \cdot J\boldsymbol{\Sigma}\}\, d\mathring{S}_n. \tag{3.10}$$

Вводя теперь вектор напряжений в расчете на единицу площади исходной недеформированной материальной поверхности

$$\boldsymbol{\sigma}_{\mathring{n}} = \frac{\boldsymbol{\sigma}_n\, dS_n}{d\mathring{S}_n} = \frac{dS_n}{d\mathring{S}_n}\boldsymbol{\sigma}_n, \tag{3.11}$$

очевидно имеем

$$\int\limits_{S_n} \boldsymbol{\sigma}_n\, dS_n = \int\limits_{\mathring{S}_n} \boldsymbol{\sigma}_{\mathring{n}}\, d\mathring{S}_n. \tag{3.12}$$

Сопоставление этого равенства с (3.10) дает

$$\boldsymbol{\sigma}_{\mathring{n}} = \mathring{\mathbf{n}} \cdot \{\mathbf{F}^{-1} \cdot J\boldsymbol{\Sigma}\}, \qquad (\boldsymbol{\sigma}_{\mathring{n}})^j = \mathring{n}_\alpha \{\mathbf{F}^{-1} \cdot J\boldsymbol{\Sigma}\}^{\alpha j}. \tag{3.13}$$

Несимметричный тензор

$$\{\mathbf{F}^{-1} \cdot J\boldsymbol{\Sigma}\} \tag{3.14}$$

называют [80, 81] *тензором номинальных напряжений*. С учетом формул (3.8), (2.4) и его можно представить в виде

$$\{\mathbf{F}^{-1} \cdot J\boldsymbol{\Sigma}\} = J\sigma^{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{R}}_\alpha \mathbf{R}_\beta. \tag{3.15}$$

Двойными называют [80] тензоры второго ранга, диады которых образованы из векторов, взятых из разных векторных базисов. Так, (3.15) — двойной тензор напряжений, в (2.5) собраны геометрические двойные тензоры. Существенно, что все эти *несимметричные тензоры*, будучи рассмотрены как двойные, имеют *симметричные компоненты*.

Для материальной частицы выполняется закон сохранения массы. Масса частицы среды в текущей (деформированной) конфигурации определяется формулой (3.4). Если в отсчетной (недеформированной) конфигурации плотность частицы среды $\mathring{\rho}$ и ее объем $d\mathring{V}$, то должно быть

$$\mathring{\rho}\, d\mathring{V} = \rho\, dV.$$

Из этого равенства и выражения (2.23) следует другая форма записи закона сохранения массы:

$$\rho = \mathring{\rho}/J. \tag{3.16}$$

Вернемся к равенству (3.10), записываемому согласно (2.31) в виде

$$\int\limits_{S_n} \boldsymbol{\sigma}_n\, dS_n = \int\limits_{\mathring{V}} \mathring{\nabla} \cdot \{\mathbf{F}^{-1} \cdot J\boldsymbol{\Sigma}\}\, d\mathring{V}.$$

Подставляя полученное выражение в (3.1), с учетом равенства (2.29) и произвольности объема *уравнение движения* в *недеформированной* конфигурации тела находим

$$\mathring{\nabla} \cdot \{\mathbf{F}^{-1} \cdot J\boldsymbol{\Sigma}\} + \mathring{\rho}\,(\mathbf{f} - \mathbf{w}) = 0. \tag{3.17}$$

§ 4. Работа напряжений

Вычислим работу, совершаемую действующими на тело внешними силами на вариациях радиусов-векторов материальных точек $\delta\mathbf{R}$. Обозначая через δW плотность этой работы в расчете на единицу массы, получаем

$$\int\limits_{V} \delta W \rho\, dV = \int\limits_{S_n} \boldsymbol{\sigma}_n \cdot \delta\mathbf{R}\, dS_n + \int\limits_{V} (\mathbf{f} - \mathbf{w}) \cdot \delta\mathbf{R} \rho\, dV. \tag{4.1}$$

Здесь интегралы в правой части представляют собой работу поверхностных, массовых и инерционных сил. С помощью соотношений (2.29), (3.12) и $(3.16)_1$ равенство (4.1) можно записать и так:

$$\int\limits_{\mathring{V}} \mathring{\rho}\, \delta W\, d\mathring{V} = \int\limits_{\mathring{S}_n} \boldsymbol{\sigma}_{\hat{n}} \cdot \delta\mathbf{R}\, d\mathring{S}_n + \int\limits_{\mathring{V}} \mathring{\rho}\,(\mathbf{f} - \mathbf{w}) \cdot \delta\mathbf{R}\, d\mathring{V}. \tag{4.2}$$

Согласно уравнению равновесия (3.17) и соотношениям (3.13), (2.31) имеем

$$\int\limits_{\mathring{V}} \mathring{\rho}\,(\mathbf{f} - \mathbf{w}) \cdot \delta\mathbf{R}\, d\mathring{V} = -\int\limits_{\mathring{V}} \mathring{\nabla} \cdot \{\mathbf{F}^{-1} \cdot J\boldsymbol{\Sigma}\} \cdot \delta\mathbf{R}\, d\mathring{V} =$$

$$= -\int\limits_{\mathring{S}_n} \hat{\mathbf{n}} \cdot \{\mathbf{F}^{-1} \cdot J\boldsymbol{\Sigma}\} \cdot \delta\mathbf{R}\, d\mathring{S}_n + \int\limits_{\mathring{V}} \{\mathbf{F}^{-1} \cdot J\boldsymbol{\Sigma}\} : \delta\mathbf{F}\, d\mathring{V}.$$

Подстановка полученного выражения в (4.2) с учетом произвольности объема дает

$$\mathring{\rho}\, \delta W = \{\mathbf{F}^{-1} \cdot J\boldsymbol{\Sigma}\} : \delta\mathbf{F}. \tag{4.3}$$

В соответствии с установившейся в механике терминологией тензор номинальных напряжений $\{\mathbf{F}^{-1} \cdot J\boldsymbol{\Sigma}\}$ можно рассматривать как обобщенную силу, если под обобщенным смещением понимать тензор-градиент движения $\mathbf{F}$. Пары тензоров "обобщенная сила–обобщенное перемещение", следуя Р. Хиллу [73], будем называть *сопряженными парами*.

Используя координатную форму представления тензоров, нетрудно убедиться в справедливости следующих свойств двойного скалярного произведения тензоров второго ранга:

$$\begin{aligned}
&\text{i)}\ \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} : \mathbf{C} = \mathbf{A} : (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C});\\
&\text{ii)}\ \mathbf{A} : \mathbf{B} = \mathbf{B} : \mathbf{A} = \mathbf{A}^* : \mathbf{B}^*;\\
&\text{iii)}\ \mathbf{A} = \mathbf{A}^* \Rightarrow \mathbf{A} : \mathbf{B} = \frac{1}{2}\mathbf{A} : (\mathbf{B} + \mathbf{B}^*);\\
&\text{iv)}\ \mathbf{A} = \mathbf{A}^*,\ \mathbf{B} = -\mathbf{B}^* \Rightarrow \mathbf{A} : \mathbf{B} = 0.
\end{aligned} \tag{4.4}$$

Применяя (4.4), сопряженные пары тензоров нетрудно получить с участием в качестве обобщенных смещений всех тензоров из набора (2.17).

Например, учитывая, что

$$\{\mathbf{F}^{-1}\cdot J\boldsymbol{\Sigma}\}:\delta\mathbf{Q}\cdot\mathring{\boldsymbol{\Lambda}}=\delta\mathbf{Q}\cdot\mathring{\boldsymbol{\Lambda}}\cdot\mathring{\boldsymbol{\Lambda}}^{-1}\cdot\mathbf{Q}^{*}:J\boldsymbol{\Sigma}=$$
$$=J\boldsymbol{\Sigma}:\frac{1}{2}\delta(\mathbf{Q}\cdot\mathbf{Q}^{*})=J\boldsymbol{\Sigma}:\frac{1}{2}\delta\cdot\mathbf{1}=0,$$

из (4.3) находим

$$\mathring{\rho}\delta W=\{\mathbf{F}^{-1}\cdot J\boldsymbol{\Sigma}\}:(\delta\mathbf{Q}\cdot\mathring{\boldsymbol{\Lambda}}+\mathbf{Q}\cdot\delta\mathring{\boldsymbol{\Lambda}})=\{\mathbf{F}^{-1}\cdot J\boldsymbol{\Sigma}\cdot\mathbf{Q}\}:\delta\mathring{\boldsymbol{\Lambda}}. \quad (4.5)$$

Таким образом, тензору кратности удлинений $\mathring{\boldsymbol{\Lambda}}$ энергетически соответствует тензор $\{\mathbf{F}^{-1}\cdot J\boldsymbol{\Sigma}\cdot\mathbf{Q}\}$, называемый *тензором Био.*

Преобразуя далее (4.5), получаем

$$\mathring{\rho}\delta W=\mathbf{F}^{-1}\cdot J\boldsymbol{\Sigma}\cdot\mathbf{Q}\cdot\mathring{\boldsymbol{\Lambda}}^{-1}:\mathring{\boldsymbol{\Lambda}}\cdot\delta\mathring{\boldsymbol{\Lambda}}=\{\mathbf{F}^{-1}\cdot J\boldsymbol{\Sigma}\cdot\mathbf{F}^{-1*}\}:\delta\mathring{\boldsymbol{\Gamma}}.$$

Симметричный тензор $\{\mathbf{F}^{-1}\cdot J\boldsymbol{\Sigma}\cdot\mathbf{F}^{-1*}\}$, энергетически сопряженный с тензором Грина–Лагранжа, называют *тензором Пиолы–Кирхгофа.* (Сопряженные пары с использованием тензоров деформации (2.17) приведены в работе [73]. Еще одна, видимо, последняя, сопряженная пара получена в работе [77] из равенства

$$\mathring{\rho}\delta W=\{\mathbf{Q}^{*}\cdot J\boldsymbol{\Sigma}\cdot\mathbf{F}\}:\delta(\mathbf{1}-\mathring{\boldsymbol{\Lambda}}^{-1}).$$

Использованный ранее бескоординатный способ получения сопряженных пар тензоров предложен в статье [42].)

Наиболее употребительными являются две следующие пары:

$$\{\mathbf{F}^{-1}\cdot J\boldsymbol{\Sigma}\}=J\sigma^{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{R}}_{\alpha}\mathbf{R}_{\beta},\ \mathbf{F}=\mathbf{R}_{\gamma}\mathring{\mathbf{R}}^{\gamma},$$

$$\{\mathbf{F}^{-1}\cdot J\boldsymbol{\Sigma}\cdot\mathbf{F}^{-1*}\}=J\sigma^{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{R}}_{\alpha}\mathring{\mathbf{R}}_{\beta},\ \mathring{\boldsymbol{\Gamma}}=\gamma_{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{R}}^{\alpha}\mathring{\mathbf{R}}^{\beta}.$$

С учетом соотношений (4.4) равенству (4.3) можно придать вид

$$\mathring{\rho}\delta W=J\sigma^{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{R}}_{\alpha}\mathbf{R}_{\beta}:(\delta\mathbf{R}_{\gamma})\mathring{\mathbf{R}}^{\gamma}=J\sigma^{\alpha\beta}(\delta\mathbf{R}_{\gamma})\mathring{\mathbf{R}}^{\gamma}:\mathring{\mathbf{R}}_{\alpha}\mathbf{R}_{\beta}=$$
$$=J\sigma^{\alpha\beta}\mathbf{R}_{\beta}\cdot\delta\mathbf{R}_{\alpha}=\frac{1}{2}J\sigma^{\alpha\beta}\delta g_{\alpha\beta}. \quad (4.6)$$

§ 5. Законы упругости

Рассмотрим две деформированные конфигурации (1) и (2). Переход из первой во вторую сопровождается работой напряжений с плотностью

$$\int\limits_{(1)}^{(2)}\mathring{\rho}\,\delta W. \quad (5.1)$$

Эта работа может зависеть от пути деформирования, т. е. от того, как изменяется деформация при переходе от первой конфигурации ко второй.

Определяющим свойством *упругого материала* является то, что для него указанная работа напряжений зависит лишь от начальной и конечной деформированных конфигураций и не зависит от пути деформирования. Тогда соотношение (4.6) можно записать как

$$\mathring{\rho}\,\delta W=\delta\Phi(g_{kl}), \quad (5.2)$$

где $\Phi(g_{kl})$ — *плотность* (в расчете на единицу недеформированного объема) *энергии деформации.* При этом будем считать, что аргументы g_{ik} и g_{ki} входят в Φ симметрично. Из равенства (5.2) следует, что

$$\mathring{\rho}\,\delta W=\frac{\partial\Phi}{\partial g_{\alpha\beta}}\,\delta g_{\alpha\beta}. \quad (5.3)$$

Сопоставление полученного равенства с выражением (4.6) приводит к искомому *закону упругости*

$$J\sigma^{ij}=2\frac{\partial\Phi(g_{kl})}{\partial g_{ij}}. \quad (5.4)$$

Плотность энергии деформации можно записать и так:

$$\Phi=\Phi(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3;\alpha,\beta,\gamma). \quad (5.5)$$

В (5.5) α, β, γ — углы, определяющие направления главных осей тензоров деформации (например, углы Эйлера). Такая форма записи отражает то обстоятельство, что накапливаемая телом энергия деформации зависит не только от величины деформации (определяемой главными кратностями удлинений λ_1, λ_2, λ_3), но и от направления деформации материальных частиц. Такую зависимость

от направления деформации называют анизотропией механических свойств материала, а сам материал — *анизотропным*. Анизотропны многие как естественные, так и искусственно созданные материалы (кристаллы, древесина, композиты, материалы биологического происхождения и т. п.).

Существуют, однако, и широко используются материалы, анизотропией механических свойств которых можно пренебречь ввиду ее малости. Такие материалы называют *изотропными*. Примерами последних могут служить поликристаллические металлы, стекло, резины и т. д. Для изотропных материалов

$$\Phi = \Phi(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3). \tag{5.6}$$

При этом выписанная плотность энергии деформации (которую мы будем в дальнейшем называть и *упругим потенциалом*) должна быть функцией, симметричной по своим аргументам. В частности, можно считать ее функцией трех главных инвариантов тензора деформации Коши–Лагранжа $\mathring{\mathbf{C}} = \mathring{\mathbf{A}}^2$ (см. (1.20), (1.22), (2.16), (2.17)):

$$\begin{gathered} \mathrm{I}_c = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2, \qquad \mathrm{III}_c = \lambda_1^2\lambda_2^2\lambda_3^2 = J^2, \\ \mathrm{II}_c = \mathrm{III}_c\left(\lambda_1^{-2} + \lambda_2^{-2} + \lambda_3^{-2}\right). \end{gathered} \tag{5.7}$$

В компонентах метрического тензора можно принять

$$\mathrm{I}_c = \mathring{g}^{\alpha\beta} g_{\alpha\beta}, \qquad \mathrm{II}_c = \frac{\mathring{g}_{\alpha\beta}}{\mathring{g}} \frac{\partial g}{\partial g_{\alpha\beta}}, \qquad \mathrm{III}_c = J^2 = \frac{g}{\mathring{g}}. \tag{5.8}$$

Действительно, согласно формулам (1.1.13) и (2.21)

$$\mathring{c}^i_j = \mathring{g}^{i\alpha}\mathring{c}_{\alpha j} = \mathring{g}^{i\alpha} g_{\alpha j}. \tag{5.9}$$

В главных осях деформации, напомним ортогональных, согласно формулам (1.21) имеем $\mathring{c}^i_i = \lambda_i^2$, $\mathring{c}^j_i = 0$, $i \neq j$. Поэтому из соотношений (1.1.35), записанных в недеформированной конфигурации, и (5.9) следует, что *в главных осях* деформации

$$\begin{gathered} \mathring{g}^{ii} = \mathring{g}_{ii}^{-1}, \qquad g_{ii} = \mathring{g}_{ii}\lambda_i^2, \qquad g^{ii} = \mathring{g}_{ii}^{-1}\lambda_i^{-2}, \\ \mathring{g}_{ij} = \mathring{g}^{ij} = g_{ij} = g^{ij} = 0, \quad i \neq j. \end{gathered} \tag{5.10}$$

Теперь подстановка полученных выражений в (5.8) приводит последние к выражениям вида (5.7). Таким образом, можно принять

$$\Phi = \Phi\left(\mathrm{I}_c, \mathrm{II}_c, \mathrm{III}_c\right). \tag{5.11}$$

Подстановка выписанного упругого потенциала (5.11) в выражение (5.4) с учетом равенств (5.8) дает

$$J\sigma^{ij} = 2\left(\frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{I}_c}\mathring{g}^{ij} + \frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{II}_c}\frac{\mathring{g}_{\alpha\beta}}{\mathring{g}}\frac{\partial^2 g}{\partial g_{\alpha\beta}\,\partial g_{ij}} + \frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\frac{1}{\mathring{g}}\frac{\partial g}{\partial g_{ij}}\right). \tag{5.12}$$

Используя легко проверяемые соотношения

$$\frac{\partial g}{\partial g_{ij}} = g g^{ij}, \qquad \frac{\partial^2 g}{\partial g_{kl}\partial g_{ij}} = g^{ij}g^{kl} - g^{ik}g^{jl}, \tag{5.13}$$

формуле (5.12) можно придать несколько иной вид:

$$J\sigma^{ij} = 2\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{I}_c}\mathring{g}^{ij} + \frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{II}_c}\frac{\mathring{g}_{\alpha\beta}}{\mathring{g}}(g^{ij}g^{\alpha\beta} - g^{i\alpha}g^{j\beta}) + \frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\frac{g}{\mathring{g}}g^{ij}\right].$$

Из (5.12) с учетом (5.10) можно установить, что в главных осях деформации $\sigma^{ij} = 0$, $i \neq j$, т. е. для *изотропного* материала главные оси деформации являются и главными осями напряжений. Другими словами, тензоры деформации и напряжений соосны.

В главных осях (деформации и напряжений) согласно соотношениям (1.1.13) и (5.10) $\sigma_i = g_{ii}\sigma^{ii} = \mathring{g}_{ii}\lambda_i^2\sigma^{ii}$, где σ_i — главное напряжение. Подставляя с учетом этого в соотношение (5.4) выражение $(5.10)_2$, получаем

$$J\sigma_i = 2\lambda_i^2\frac{\partial\Phi}{\partial\lambda_i^2} = n\lambda_i^n\frac{\partial\Phi}{\partial\lambda_i^n}. \tag{5.14}$$

Введем в главных осях деформации *условные* напряжения. Напомним, что *истинные* напряжения ранее связывались с текущими (деформированными) площадками, так что $dF_i = \sigma_i\, dS_i$ — силы, передающиеся через текущие (деформированные) материальные площадки. Введем *условные* (главные) напряжения $\mathring{\sigma}_i$, связанные с начальными (недеформированными) материальными площадками: $dF_i = \mathring{\sigma}_i\, d\mathring{S}_i$.

С учетом соотношений (2.11) и (2.23) $(i \neq j \neq k \neq i)$ имеем

$$\frac{\mathring{\sigma}_i}{\sigma_i} = \frac{dS_i}{d\mathring{S}_i} = \frac{ds_j}{d\mathring{s}_j}\frac{ds_k}{d\mathring{s}_k} = \lambda_j\lambda_k = \frac{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}{\lambda_i} = J\lambda_i^{-1}$$

и

$$\mathring{\sigma}_i = J\lambda_i^{-1}\sigma_i. \tag{5.15}$$

Условные напряжения (они же симметричные напряжения Био) обладают рядом существенных преимуществ перед истинными [83]. Некоторые из этих преимуществ будут рассмотрены далее.

§ 6. Внутренние связи

Сопоставление соотношений (4.6) и (5.3) привело нас, строго говоря, к равенству

$$\left(\frac{1}{2}J\sigma^{\alpha\beta} - \frac{\partial\Phi}{\partial g_{\alpha\beta}}\right)\delta g_{\alpha\beta} = 0. \tag{6.1}$$

Отсюда в силу произвольности δg_{ij} и следовал закон упругости (5.4). Указанные вариации не являются, однако, произвольными в случае, если на деформации наложены *внутренние связи*. Рассмотрим некоторые из них, наиболее часто употребляемые.

Несжимаемость материала

Варьируя условие несжимаемости материала (см. (5.8))

$$J^2 = \mathrm{III}_c = \frac{g}{\mathring{g}} = 1, \tag{6.2}$$

получаем (с учетом того, что $\delta\mathring{g} = 0$)

$$\delta g = \frac{\partial g}{\partial g_{\alpha\beta}}\delta g_{\alpha\beta} = 0. \tag{6.3}$$

Умножая полученную связь между вариациями на произвольную вещественную функцию $p/(2g)$ и прибавляя ее к равенству (6.1), находим

$$\left(\frac{1}{2}J\sigma^{\alpha\beta} - \frac{\partial\Phi}{\partial g_{\alpha\beta}} - \frac{p}{2g}\frac{\partial g}{\partial g_{\alpha\beta}}\right)\delta g_{\alpha\beta} = 0. \tag{6.4}$$

В силу связи (6.3) в (6.4) уже нельзя считать все вариации δg_{ij} линейно независимыми: одна из них линейно зависит от остальных. Выберем функцию p так, чтобы выражение в скобках перед зависимой вариацией была равна нулю. Поскольку остальные вариации линейно независимы, равны нулю выражения и в остальных скобках, т. е. (см. (5.13), (6.2))

$$\sigma^{ij} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial g_{ij}} + \frac{p}{g}\frac{\partial g}{\partial g_{ij}} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial g_{ij}} + pg^{ij}, \tag{6.5$_1$}$$

или с учетом (5.8)

$$\sigma^{ij} = 2\left(\frac{\partial\Phi}{\partial \mathrm{I}_c}\mathring{g}^{ij} + \frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{II}_c}\frac{\mathring{g}_{\alpha\beta}}{\mathring{g}}\frac{\partial^2 g}{\partial g_{ij}\,\partial g_{\alpha\beta}}\right) + \frac{p}{\mathring{g}}\frac{\partial g}{\partial g_{ij}}. \tag{6.5$_2$}$$

Сохранение прямого угла

Пусть $\mathring{\mathbf{l}}$ и $\mathring{\mathbf{m}}$ — ортогональные друг другу единичные векторы, так что $\mathring{\mathbf{l}}\cdot\mathring{\mathbf{m}} = 0$. Согласно равенству (2.6) они переходят в векторы $\mathbf{F}\cdot\mathring{\mathbf{l}}$ и $\mathbf{F}\cdot\mathring{\mathbf{m}}$. Пусть последние остаются ортогональными:

$$(\mathbf{F}\cdot\mathring{\mathbf{l}})\cdot(\mathbf{F}\cdot\mathring{\mathbf{m}}) = 0. \tag{6.6}$$

С учетом зависимостей (2.5), (2.21) записываем выражение (6.6) в виде

$$(\mathbf{F}\cdot\mathring{\mathbf{l}})\cdot(\mathbf{F}\cdot\mathring{\mathbf{m}}) = \mathring{\mathbf{l}}\cdot(\mathbf{F}^*\cdot\mathbf{F})\cdot\mathring{\mathbf{m}} = \mathring{l}^\mu\mathring{\mathbf{R}}_\mu\cdot\mathring{c}_{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{R}}^\alpha\mathring{\mathbf{R}}^\beta\cdot\mathring{m}^\nu\mathring{\mathbf{R}}_\nu =$$

$$= \mathring{l}^\alpha\mathring{c}_{\alpha\beta}\mathring{m}^\beta = \underline{\mathring{l}^\alpha\mathring{m}^\beta g_{\alpha\beta} = 0}.$$

Варьируя подчеркнутое условие, приходим к внутренней связи

$$\mathring{l}^\alpha\mathring{m}^\beta\,\delta g_{\alpha\beta} = 0. \tag{6.7}$$

Как и в п. 1, из соотношений (6.1) и (6.7) следует

$$J\sigma^{ij} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial g_{ij}} + p\mathring{l}^i\mathring{m}^j. \tag{6.8}$$

Нерастяжимость в данном направлении

Будем считать, что материальное волокно в направлении, определяемом единичным вектором $\mathring{\mathbf{m}}$, нерастяжимо. В процессе деформации вектор $\mathring{\mathbf{m}}$ переходит в $\mathbf{F}\cdot\mathring{\mathbf{m}}$, и *условие нерастяжимости* имеет вид

$$(\mathbf{F}\cdot\mathring{\mathbf{m}})\cdot(\mathbf{F}\cdot\mathring{\mathbf{m}}) = \mathring{\mathbf{m}}\cdot\mathring{\mathbf{m}}. \tag{6.9}$$

Как и в п. 2, его можно преобразовать так:

$$(g_{\alpha\beta} - \mathring{g}_{\alpha\beta})\,\mathring{m}^\alpha\mathring{m}^\beta = 0. \tag{6.10}$$

Варьируя, получаем связь $\mathring{m}^\alpha \mathring{m}^\beta \delta g_{\alpha\beta} = 0$. Из нее и (6.1) тем же путем находим

$$J\sigma^{ij} = 2\frac{\partial \Phi}{\partial g_{ij}} + p\mathring{m}^i \mathring{m}^j. \tag{6.11}$$

В последующих главах будет показано, что обусловленные внутренними связями произвольные функции p определяются из динамических (статических) зависимостей.

§ 7. Закон Гука

Закон Гука [80]

$$\sigma^{ij} = \lambda g^{ij} g^{\alpha\beta} e_{\alpha\beta} + 2\mu g^{i\alpha} g^{j\beta} e_{\alpha\beta} \tag{7.1}$$

описывает поведение изотропного линейно упругого материала. Здесь λ, μ — *упругие постоянные Ламе*, связанные с *модулем Юнга* E, *коэффициентом Пуассона* ν, *модулем сдвига* G и *модулем объемной деформации* K соотношениями

$$\mu = G = \frac{E}{2(1+\nu)}, \qquad \lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} = K\left(1 - \frac{2G}{3K}\right),$$

$$K = \lambda + \frac{2}{3}\mu = \frac{E}{3(1-2\nu)}, \qquad \nu = \frac{1 - 2G/(3K)}{2 + 2G/(3K)}; \tag{7.2}$$

e_{ij} — компоненты линейного тензора (малой) деформации, связанные с компонентами вектора смещений

$$\mathbf{u} = u^\alpha \mathbf{R}_\alpha = u_\alpha \mathbf{R}^\alpha$$

соотношениями

$$e_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i) = e_{ji}.$$

Отметим, что в силу малости смещений, компонент деформации можно не различать материальные координаты в недеформированной и деформированной конфигурациях тела. Поэтому в данном параграфе всюду кружки над символом опущены.

Далее имеем

$$\lambda_i = 1 + e_i, \qquad e_i \ll 1, \tag{7.3}$$

где e_i — главные значения линейного тензора деформации. Согласно соотношениям (7.3) и (2.23)

$$J = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = (1+e_1)(1+e_2)(1+e_3) \approx 1 + (e_1 + e_2 + e_3). \tag{7.4}$$

Отсюда следует, что условие несжимаемости $J = 1$ в линейной теории принимает вид

$$\mathrm{I}_e = e_1 + e_2 + e_3 = e_{11} + e_{22} + e_{33} = 0.$$

С учетом сказанного проследим, как при переходе к малым деформациям (при $\lambda_k \approx 1$) преобразуются уравнения закона упругости (5.14). Прежде всего, согласно выражениям (7.3) справедливы приближенные равенства

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_i} = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_i}\right)_{\lambda_k=1} + \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \lambda_i\, \partial \lambda_\alpha}\right)_{\lambda_k=1} e_\alpha, \qquad k, \alpha = 1, 2, 3.$$

Отсюда и выражений (7.4) закон упругости (5.13) (при $n = 1$) записываем как

$$\sigma_i = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_i}\right)_{\lambda_k=1} (1 + e_i - \mathrm{I}_e) + \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \lambda_i\, \partial \lambda_\alpha}\right)_{\lambda_k=1} e_\alpha.$$

В силу предположенной в § 5 симметричности упругого потенциала по его аргументам

$$\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_1}\right)_{\lambda_k=1} = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_2}\right)_{\lambda_k=1} = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_3}\right)_{\lambda_k=1},$$

$$\left(\frac{\partial^2 \Phi}{(\partial \lambda_1)^2}\right)_{\lambda_k=1} = \left(\frac{\partial^2 \Phi}{(\partial \lambda_2)^2}\right)_{\lambda_k=1} = \left(\frac{\partial^2 \Phi}{(\partial \lambda_3)^2}\right)_{\lambda_k=1},$$

$$\left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \lambda_1\, \partial \lambda_2}\right)_{\lambda_k=1} = \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \lambda_2\, \partial \lambda_3}\right)_{\lambda_k=1} = \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \lambda_3\, \partial \lambda_1}\right)_{\lambda_k=1},$$

и предыдущее выражение принимает форму

$$\sigma_i = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_1}\right)_{\lambda_k=1} + \left[\left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \lambda_1\, \partial \lambda_2}\right)_{\lambda_k=1} - \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_1}\right)_{\lambda_k=1}\right] \mathrm{I}_e +$$
$$+ \left[\left(\frac{\partial^2 \Phi}{(\partial \lambda_1)^2}\right)_{\lambda_k=1} - \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \lambda_1\, \partial \lambda_2}\right)_{\lambda_k=1} + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_1}\right)_{\lambda_k=1}\right] e_i. \tag{7.5}$$

Сопоставление полученных выражений с законом Гука (7.1), записываемым в главных осях в виде

$$\sigma_i = \lambda \mathrm{I}_E + 2\mu e_i,$$

приводит к условиям

$$\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_1}\right)_{\lambda_k=1} = 0, \qquad \left(\frac{\partial^2 \Phi}{(\partial \lambda_1)^2}\right)_{\lambda_k=1} = \lambda + 2\mu,$$
$$\left(\frac{\partial^2 \Phi}{(\partial \lambda_1)^2}\right)_{\lambda_k=1} - \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \lambda_1\, \partial \lambda_2}\right)_{\lambda_k=1} = 2\mu, \tag{7.6}$$

обеспечивающим переход упругого закона для *сжимаемого* материала при малых деформациях в закон Гука.

Для несжимаемого материала закон Гука записывается в виде

$$\sigma_i = p + 2\mu e_i, \tag{7.7}$$

а его сопоставление с выражениями (7.5) приводит к условию на упругий потенциал для *несжимаемого* материала

$$\left(\frac{\partial^2 \Phi}{(\partial \lambda_1)^2}\right)_{\lambda_k=1} - \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \lambda_1\, \partial \lambda_2}\right)_{\lambda_k=1} + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_1}\right)_{\lambda_k=1} = 2\mu. \tag{7.8}$$

В нелинейной теории упругости широко используется *стандартный материал второго порядка*

$$J\sigma^{ij} = \left(\lambda \mathring{g}^{ij} \mathring{g}^{\alpha\beta} + 2\mu \mathring{g}^{i\alpha} \mathring{g}^{j\beta}\right) \gamma_{\alpha\beta}, \tag{7.9}$$

где

$$\gamma_{ij} = \frac{1}{2}(g_{ij} - \mathring{g}_{ij}) \tag{7.10}$$

— компоненты тензора Грина–Лагранжа (см. (2.17)).

Нетрудно проверить, что этот закон упругости отвечает потенциалу

$$\Phi = \frac{1}{8}(\lambda + 2\mu)(\mathrm{I}_c - 3)^2 + \mu(\mathrm{I}_c - 3) - \frac{1}{2}\mu(\mathrm{II}_c - 3) \tag{7.11}$$

и при малых деформациях переходит в закон Гука (7.1).

§ 8. Упругие свойства эластомеров

В технике широко используются *эластомеры* — природные и синтетические каучукоподобные вещества, обладающие большой (высокоэластичной) деформацией, которая в некоторых случаях может достигать 1000%. Эластомеры (натуральные и синтетические каучуки, полиуретаны, материалы биологического происхождения и т. п.) после соответствующей технологической обработки могут превращаться в конструкционные материалы с уникальными свойствами. Из них изготовляют мембраны и оболочки, силовые и уплотнительные элементы, резинометаллические шарниры, тонкослойные резинометаллические элементы, муфты, шины, амортизаторы и виброгасители, надувные сооружения и антенны, клеи и пленки, изоляционные и токопроводящие материалы, трансплантационные материалы и многое другое. Мы ограничимся изложением основных сведений об эластомерах, необходимых в последующих главах. Более подробно см. [80].

В общем случае расчет изделий из эластомеров сводится к решению задач (обычно для сложных областей) физически и геометрически нелинейной связной теории термовязкоупругости. Вместе с тем в длительно работающем изделии из эластомеров успевают отрелаксировать все неупругие эффекты. Вклад упругой (высокоэластичной) деформации всегда составляет не менее 80% от общей величины. Таким образом, неупругость для эластомеров является эффектом второго порядка.

Наиболее часто используемые эластомеры — резины (вулканизированные каучуки). При получении резины широко применяются наполнители (технический углерод, масла, каолин, мел, окись железа и т. п.), которые могут достигать 400 весовых частей на 100 частей каучука.

Высокоэластичная деформация имеет сдвиговый характер с модулем сдвига, изменяющимся (в зависимости от степени наполнения эластомера) в пределах примерно 1–150 кг/см^2. Таким образом, эластомеры — низкомодульные материалы. При всестороннем сжатии эластомер ведет себя как низкомолекулярное тело с модулем объемного сжатия порядка 10^3–10^4 кг/см^2. Сопоставление модулей сдвига и объемного сжатия показывает, что последний на два–три порядка больше. Отсюда и следует широко используемое предположение о *несжимаемости* эластомеров.

Для описания упругих свойств эластомеров (в основном резин) было предложено множество вариантов закона упругости. Представление о состоянии вопроса могут дать публикации [4, 69, 72, 92], а также приведенные в них библиографические ссылки.

В этой книге для несжимаемого материала будет использован хорошо зарекомендовавший себя в расчетной практике *трехконстантный материал*

$$\Phi = \mu n^{-2}\Big[(1+\beta)\left(\lambda_1^n + \lambda_2^n + \lambda_3^n - 3\right) + \\ +(1-\beta)\left(\lambda_1^{-n} + \lambda_2^{-n} + \lambda_3^{-n} - 3\right)\Big], \qquad (8.1)$$

которому в главных осях деформации отвечает закон упругости

$$\sigma_i = \mu n^{-1}\Big[(1+\beta)\lambda_i^n - (1-\beta)\lambda_i^{-n}\Big] + p. \qquad (8.2)$$

Здесь μ — начальный (при малых деформациях) модуль сдвига, а β, n — безразмерные константы материала. В приведенное семейство входят, в частности: *закон Муни* $(n = 2)$

$$\begin{aligned} \Phi =& \frac{1}{4}\mu\Big[(1+\beta)\left(\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3\right) + \\ &+ (1-\beta)\left(\lambda_1^{-2} + \lambda_2^{-2} + \lambda_3^{-2} - 3\right)\Big], \\ \sigma_i =& \frac{1}{2}\mu\Big[(1+\beta)\lambda_i^2 - (1-\beta)\lambda_i^{-2}\Big] + p; \end{aligned} \qquad (8.3)$$

закон, предложенный в [78]:

$$\begin{aligned} \Phi =& \mu\Big[(1+\beta)\left(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 - 3\right) + \\ &+ (1-\beta)\left(\lambda_1^{-1} + \lambda_2^{-1} + \lambda_3^{-1} - 3\right)\Big], \\ \sigma_i =& \mu\Big[(1+\beta)\lambda_i - (1-\beta)\lambda_i^{-1}\Big] + p. \end{aligned}$$

Полагая в соотношениях (8.1) и (8.2) $\beta = 1$, приходим к *двухконстантному материалу* (закону)

$$\Phi = 2\mu n^{-2}\left(\lambda_1^n + \lambda_2^n + \lambda_3^n - 3\right), \qquad \sigma_i = 2\mu n^{-1}\lambda_i^n + p, \qquad (8.4)$$

также хорошо описывающему деформацию резин. Частными случаями этого закона являются: *неогуковский закон* $(n = 2)$

$$\Phi = \frac{1}{2}\mu\left(\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3\right), \qquad \sigma_i = \mu\lambda_i^2 + p; \qquad (8.5)$$

закон Бартенева–Хазановича $(n = 1)$

$$\Phi = 2\mu\left(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 - 3\right), \qquad \sigma_i = 2\mu\lambda_i + p. \qquad (8.6)$$

В силу несжимаемости материала $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 1$ в приведенных зависимостях можно произвести замены

$$\left(\lambda_1^{-n} + \lambda_2^{-n} + \lambda_3^{-n} - 3\right) \to \left(\lambda_1^n\lambda_2^n + \lambda_2^n\lambda_3^n + \lambda_3^n\lambda_1^n - 3\right).$$

При рассмотрении задач не в главных осях деформации удобно использовать главные инварианты тензора деформации Коши (5.7). Так можно ввести потенциал "типа неогуковского"

$$\Phi = \frac{E}{2m\cdot 3^m}\left(\mathrm{I}_c^m - 3^m\right),$$

переходящий при $m = 1$ в неогуковский (8.5). С помощью выражений (5.7) и (7.8) нетрудно проверить, что при малых деформациях закон упругости "типа неогуковского" переходит в закон Гука.

Для *сжимаемого* материала ранее был предложен стандартный материал второго порядка (7.9)–(7.11). Его можно рекомендовать к использованию при малых деформациях, но произвольных поворотах.

Другим удобным для практического применения упругим потенциалом является следующий:

$$\Phi = \frac{E}{4(1+\nu)}\Big[-(\mathrm{III}_c - 1) + \Psi(\mathrm{I}_c)\Big],$$

отвечающий введенному в [82] *малосжимаемому материалу*. При этом условия его перехода при малых деформациях в закон Гука сводятся согласно (7.6), (7.2) и (5.7) к равенствам

$$\Psi'(3) = 1, \qquad \Psi''(3) = \frac{1-\nu}{1-2\nu}.$$

Последним удовлетворяет, в частности, потенциал

$$\Phi = \frac{E}{4(1+\nu)}\left[-(\mathrm{III}_c - 1) + \frac{1}{m(m-1)\cdot 3^{m-2}}\,\frac{1-\nu}{1-2\nu}\,\mathrm{I}^m_{\Lambda^n} + \right.$$
$$\left. + \left(1 - \frac{3}{m-1}\,\frac{1-\nu}{1-2\nu}\right)\mathrm{I}_{\Lambda^n}\right]. \qquad (8.7)$$

§ 9. Криволинейная анизотропия линейно-упругого материала. Ортотропия. Трансверсальная изотропия

Для линейно-упругого криволинейно-анизотропного материала в ортогональных координатах физические компоненты тензора напряжений и линеаризованного тензора деформации связаны законом Гука [81] $(i, j, k, l, \alpha, \beta = 1, 2, 3)$:

$$\sigma_{(ij)} = E_{(ij\alpha\beta)}\, e_{(\alpha\beta)}. \qquad (9.1)$$

При этом *модули упругости* удовлетворяют условиям симметрии

$$E_{(ijkl)} = E_{(jikl)} = E_{(ijlk)} = E_{(klij)}. \qquad (9.2)$$

При переходе к другой, также ортогональной, системе координат они преобразуются по формулам (см. (1.26))

$$E_{(i'j'k'l')} = E_{(\alpha\beta\gamma\delta)}\, q_{(\alpha i)}\, q_{(\beta j)}\, q_{(\gamma k)}\, q_{(\delta l)}, \qquad (9.3)$$

где $q_{(ij)}$ — косинусы углов поворота, связанные с углами поворота соотношениями (1.25). Соотношения, обратные (9.1), имеют вид

$$e_{(ij)} = \alpha_{(ij\alpha\beta)}\, \sigma_{(\alpha\beta)}.$$

При этом *коэффициент податливости* $\alpha_{(ijkl)}$ обладает теми же, что и $E_{(ijkl)}$, свойствами (9.2), (9.3).

Имея в виду приложения, рассмотрим прежде всего практически наиболее интересный вид анизотропии — *ортотропию*. Точнее, будем рассматривать криволинейную ортотропию, при которой упругие постоянные инвариантны относительно преобразований отображения в плоскостях, касательных к координатным поверхностям, или, что эквивалентно, относительно поворотов вокруг касательных к координатным линиям на угол $\Omega = \pi$ [80, 81, 88].

Рассмотрим вначале поворот вокруг первой координатной оси, при котором $\Omega_{(1)} = \Omega = \pi$, $\Omega_{(2)} = \Omega_{(3)} = 0$ и согласно формулам (1.25) от нуля отличны лишь

$$q_{(11)} = 1, \qquad q_{(22)} = q_{(33)} = -1. \qquad (9.4)$$

Отсюда и из соотношений (9.3) с учетом свойств симметрии (9.2) находим

$$\begin{aligned}
&E_{(1'1'1'1')} = E_{(1111)}, \quad E_{(2'2'2'2')} = E_{(2222)}, \quad E_{(3'3'3'3')} = E_{(3333)},\\
&E_{(1'1'2'2')} = E_{(1122)}, \quad E_{(2'2'3'3')} = E_{(2233)}, \quad E_{(1'1'3'3')} = E_{(1133)},\\
&E_{(1'2'1'2')} = E_{(1212)}, \quad E_{(2'3'2'3')} = E_{(2323)}, \quad E_{(1'3'1'3')} = E_{(1313)},
\end{aligned} \qquad (9.5)$$

$$\begin{aligned}
&\underline{E_{(1'1'1'2')} = -E_{(1112)}}, \quad E_{(1'1'2'3')} = E_{(1123)}, \quad \underline{E_{(1'1'1'3')} = -E_{(1113)}},\\
&\underline{E_{(2'2'1'2')} = -E_{(2212)}}, \quad E_{(2'2'2'3')} = E_{(2223)}, \quad \underline{E_{(2'2'1'3')} = -E_{(2213)}},\\
&\underline{E_{(3'3'1'2')} = -E_{(3312)}}, \quad E_{(3'3'2'3')} = E_{(3323)}, \quad \underline{E_{(3'3'1'3')} = -E_{(3313)}}.
\end{aligned} \qquad (9.6)$$

Изменившие знак при рассмотренном повороте подчеркнутые упругие постоянные не являются инвариантными и должны быть отброшены при записи закона Гука. Операции с двумя другими поворотами сводятся к циклической перестановке индексов в выражениях (9.5) и (9.6). При этом выпадают оставшиеся в (9.6) упругие постоянные. Таким образом, при записи закона Гука следует сохранить лишь модули, входящие в равенства (9.5).

В [81] были предложены обозначения, более удобные, чем традиционные:

$$\begin{aligned}
&E_{(1111)} = E_1, \quad E_{(1122)} = \sqrt{E_1E_2}\,\nu_{12}, \quad E_{(1212)} = E_4,\\
&E_{(2222)} = E_2, \quad E_{(2233)} = \sqrt{E_2E_3}\,\nu_{23}, \quad E_{(2323)} = E_5,\\
&E_{(3333)} = E_3, \quad E_{(1133)} = \sqrt{E_1E_3}\,\nu_{13}, \quad E_{(1313)} = E_6.
\end{aligned}$$

При них *закон Гука* для *сжимаемого ортотропного* материала записывается в виде

$$\begin{aligned}
&\sigma_{(11)} = E_1\, e_{(11)} + \sqrt{E_1E_2}\,\nu_{12}\, e_{(22)} + \sqrt{E_1E_3}\,\nu_{13}\, e_{(33)},\\
&\sigma_{(22)} = \sqrt{E_1E_2}\,\nu_{12}\, e_{(11)} + E_2\, e_{(22)} + \sqrt{E_2E_3}\,\nu_{23}\, e_{(33)},\\
&\sigma_{(33)} = \sqrt{E_1E_3}\,\nu_{13}\, e_{(11)} + \sqrt{E_2E_3}\,\nu_{23}\, e_{(22)} + E_3\, e_{(33)},\\
&\sigma_{(12)} = E_4\, e_{(12)}, \quad \sigma_{(23)} = E_5\, e_{(23)}, \quad \sigma_{(13)} = E_6\, e_{(13)}.
\end{aligned} \qquad (9.7)$$

Выписанным соотношениям отвечает упругий потенциал

$$2\Phi = E_1\, e_{(11)}^2 + E_2\, e_{(22)}^2 + E_3\, e_{(33)}^2 + 2\Big(\sqrt{E_1E_2}\,\nu_{12}\, e_{(11)}\, e_{(22)} +$$
$$+\sqrt{E_2E_3}\,\nu_{23}\, e_{(22)}\, e_{(33)} + \sqrt{E_1E_3}\,\nu_{13}\, e_{(11)}\, e_{(33)} +$$
$$+E_4\, e_{(12)}\, e_{(21)} + E_5\, e_{(23)}\, e_{(32)} + E_6\, e_{(13)}\, e_{(31)}\Big). \qquad (9.8)$$

Предложенная форма записи закона Гука отличается полезной симметричностью. В частности, симметричны *обобщенные коэффициенты Пуассона* ν_{ij}. Легко выписываются условия положительной определенности упругого потенциала (9.8) (плотности энергии деформации):

$$E_1 > 0, \quad E_2 > 0, \quad \ldots, \quad E_6 > 0;$$
$$\nu_{12} = \sin\varphi_{12}, \quad \nu_{13} = \sin\varphi_{12}\sin\varphi_{23} + \cos\varphi_{12}\cos\varphi_{23}\sin\varphi_{13},$$
$$\nu_{23} = \sin\varphi_{23}, \qquad -\frac{\pi}{2} < \varphi_{ij} < \frac{\pi}{2}. \qquad (9.9)$$

Последние выражения можно заменить неравенствами

$$|\nu_{12}| < 1, \quad |\nu_{23}| < 1, \quad \left|\frac{\nu_{13} - \nu_{12}\nu_{23}}{\sqrt{1-\nu_{12}^2}\,\sqrt{1-\nu_{23}^2}}\right| < 1. \qquad (9.10)$$

Из условия несжимаемости $e_{(11)} + e_{(22)} + e_{(33)} = 0$ и соотношений (9.7)–(9.10) для *несжимаемого ортотропного* материала имеем

$$\sigma_{(11)} - \sigma_{(33)} = \overline{E}_1\, e_{(11)} + \sqrt{\overline{E}_1\overline{E}_2}\,\overline{\nu}_{12}\, e_{(22)},$$
$$\sigma_{(22)} - \sigma_{(33)} = \sqrt{\overline{E}_1\overline{E}_2}\,\overline{\nu}_{12}\, e_{(11)} + \overline{E}_2\, e_{(22)},$$
$$\sigma_{(12)} = \overline{E}_4\, e_{(12)}, \quad \sigma_{(23)} = \overline{E}_5\, e_{(23)}, \quad \sigma_{(13)} = \overline{E}_6\, e_{(13)},$$
$$2\Phi = \overline{E}_1\, e_{(11)}^2 + 2\sqrt{\overline{E}_1\overline{E}_2}\,\overline{\nu}_{12}\, e_{(11)}\, e_{(22)} + \overline{E}_2\, e_{(22)}^2 +$$
$$+2\left(\overline{E}_4\, e_{(12)}^2 + \overline{E}_5\, e_{(23)}^2 + \overline{E}_6\, e_{(13)}^2\right).$$

Таким образом, для несжимаемого ортотропного материала имеем шесть независимых упругих постоянных. При этом из положительности плотности энергии деформации следуют ограничения на упругие постоянные:

$$\overline{E}_1 > 0, \quad \overline{E}_2 > 0, \quad \overline{E}_4 > 0, \quad \overline{E}_5 > 0, \quad \overline{E}_6 > 0, \quad |\overline{\nu}_{12}| < 1.$$

Следующим по значимости из анизотропных материалов является (частный вид ортотропного) *трансверсально-изотропный* материал. В прямоугольной криволинейной системе координат он ведет себя как изотропный материал в координатной (у нас в третьей) поверхности. При этом для *сжимаемого* материала выполняется [80, 81, 88] закон Гука

$$\sigma_{(11)} = E_1\left(e_{(11)} + \nu_{12}\, e_{(22)}\right) + \sqrt{E_1E_2}\,\nu_{23}\, e_{(33)},$$
$$\sigma_{(22)} = E_1\left(\nu_{12}\, e_{(11)} + e_{(22)}\right) + \sqrt{E_1E_2}\,\nu_{23}\, e_{(33)},$$
$$\sigma_{(12)} = E_1\left(1-\nu_{12}\right) e_{(12)}, \quad \sigma_{(23)} = E_3\, e_{(23)}, \quad \sigma_{(13)} = E_3\, e_{(13)},$$
$$\sigma_{(33)} = \sqrt{E_1E_2}\,\nu_{23}\left(e_{(11)} + e_{(22)}\right) + E_3\, e_{(33)},$$

которому отвечает упругий потенциал

$$2\Phi = E_1\left(e_{(11)}^2 + 2\nu_{12}\, e_{(11)}\, e_{(22)} + e_{(22)}^2 + 2(1-\nu_{12})\, e_{(12)}\, e_{(21)}\right) +$$
$$+2\sqrt{E_1E_2}\,\nu_{23}\left(e_{(11)} + e_{(22)}\right) e_{(33)} +$$
$$+2E_3\left(e_{(23)}\, e_{(32)} + e_{(13)}\, e_{(31)}\right) + E_2\, e_{(33)}^2.$$

Положительность последнего обеспечивается неравенствами

$$E_1 > 0, \quad E_2 > 0, \quad E_3 > 0,$$
$$|\nu_{12}| < 1, \quad |\nu_{23}| < 1, \quad \left|\frac{\nu_{23}\left(1-\nu_{12}\right)}{\sqrt{1-\nu_{12}^2}\,\sqrt{1-\nu_{23}^2}}\right| < 1.$$

Для *несжимаемого* трансверсально-изотропного материала имеем

$$\sigma_{(11)} - \sigma_{(33)} = \overline{E}_1\left(e_{(11)} + \overline{\nu}_{12}\, e_{(22)}\right),$$
$$\sigma_{(22)} - \sigma_{(33)} = \overline{E}_1\left(\overline{\nu}_{12}\, e_{(11)} + e_{(22)}\right),$$
$$\sigma_{(12)} = \overline{E}_1\left(1-\overline{\nu}_{12}\right) e_{(12)}, \quad \sigma_{(23)} = \overline{E}_2\, e_{(23)}, \quad \sigma_{(13)} = \overline{E}_2\, e_{(13)},$$
$$2\Phi = \overline{E}_1\left(e_{(11)}^2 + 2\overline{\nu}_{12}\, e_{(11)}\, e_{(22)} + e_{(22)}^2 + 2(1-\overline{\nu}_{12})\, e_{(12)}\, e_{(21)}\right) +$$
$$+2\overline{E}_3\left(e_{(23)}\, e_{(32)} + e_{(13)}\, e_{(31)}\right).$$

Положительность упругого потенциала обеспечивается неравенствами

$$\overline{E}_1 > 0, \quad \overline{E}_2 > 0, \quad |\overline{\nu}_{12}| < 1.$$

§ 10. Закон упругости для нелинейно-анизотропного материала

При больших деформациях физические компоненты векторов и тензоров можно вводить двояко, используя материальные координатные оси как до, так и после деформации. В первом случае мы будем использовать обозначение $< >$, сохраняя уже введенный ранее символ $(\ )$ для второго случая.

Будем считать материальные координаты ортогональными в недеформированной конфигурации. Для тензора деформации Коши–Лагранжа (2.17) имеем

$$\mathring{\mathbf{C}} = \mathring{c}_{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{R}}^{\alpha}\mathring{\mathbf{R}}^{\beta} = \mathring{c}_{<\alpha\beta>}\mathring{\mathbf{e}}_{\alpha}\mathring{\mathbf{e}}_{\beta},$$

где согласно равенствам (1.1.36) и (2.21)

$$\mathring{c}_{<ij>} = \frac{\mathring{c}_{ij}}{\sqrt{\mathring{g}_{ii}}\sqrt{\mathring{g}_{jj}}} = \frac{g_{ij}}{\sqrt{\mathring{g}_{ii}}\sqrt{\mathring{g}_{jj}}} = g_{<ij>}. \tag{10.1}$$

Из (10.1), в частности, следует

$$\frac{\partial g_{<ij>}}{\partial g_{kl}} = \frac{\delta^i_k \delta^j_l}{\sqrt{\mathring{g}_{ii}\,\mathring{g}_{jj}}}. \tag{10.2}$$

Запишем упругий потенциал в виде [81, 88]

$$\Phi = \Phi\Big[\Psi_1(g_{<kl>}), \ldots, \Psi_n(g_{<kl>})\Big], \tag{10.3}$$

где Ψ_i — инварианты рассматриваемого анизотропного материала.

Согласно соотношениям (5.4), (10.2) и (10.3)

$$J\sigma^{ij} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial g_{ij}} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_\gamma}\frac{\partial\Psi_\gamma}{\partial g_{<\alpha\beta>}}\frac{\partial g_{<\alpha\beta>}}{\partial g_{ij}} =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\mathring{g}_{ii}\,\mathring{g}_{jj}}}\frac{\partial\Psi_\gamma}{\partial g_{<ij>}}\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_\gamma}. \tag{10.4}$$

Введем физические компоненты напряжений относительно недеформированного базиса:

$$\sigma_{<ij>} = \sigma^{ij}\sqrt{\mathring{g}_{ii}\,\mathring{g}_{jj}}\,.$$

Отсюда и из выражений (10.4) для *сжимаемого* материала имеем

$$J\sigma_{<ij>} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_\gamma}\frac{\partial\Psi_\gamma}{\partial g_{<ij>}}, \quad \gamma = 1, \ldots, n. \tag{10.5}$$

Для *несжимаемого* материала согласно (6.5), (6.2) и (5.8) получаем

$$\sigma_{<ij>} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_\gamma}\frac{\partial\Psi_\gamma}{\partial g_{<ij>}} + p\frac{\partial\mathrm{III}_c}{\partial g_{<ij>}}. \tag{10.6}$$

§ 11. Нелинейно-упругий ортотропный материал

Ортотропия — наиболее распространенный вид анизотропии. Как уже отмечалось в § 9, характеризующие ее компоненты тензоров инвариантны относительно поворотов вокруг (ортогональных) координатных осей на угол $\Omega = \pi$.

Согласно формулам (1.25) и (9.4) при повороте вокруг первой координатной оси на угол $\Omega = \pi$

$$g_{<1'1'>} = g_{<11>}, \qquad g_{<2'2'>} = g_{<22>}, \qquad g_{<3'3'>} = g_{<33>},$$

$$g_{<1'2'>} = -g_{<12>}, \qquad g_{<2'3'>} = -g_{<23>}, \qquad g_{<1'3'>} = -g_{<13>}.$$

Отсюда следует, что вид упругого потенциала при рассмотренном преобразовании не изменяется, поскольку его аргументами являются комбинации

$$g_{<11>},\ g_{<22>},\ g_{<33>},\ g_{<23>},\ g^2_{<12>},\ g^2_{<13>},\ g_{<12>}\,g_{<13>}. \tag{11.1$_1$}$$

Совершенно аналогично находим, что при поворотах на тот же угол вокруг двух других осей вид упругого потенциала сохраняется неизменным, величины $(11.1)_1$ превращаются в следующее:

$$g_{<11>},\ g_{<22>},\ g_{<33>},\ g_{<13>},\ g^2_{<12>},\ g^2_{<23>},\ g_{<23>}\,g_{<12>}, \tag{11.1$_2$}$$

$$g_{<11>},\ g_{<22>},\ g_{<33>},\ g_{<12>},\ g^2_{<13>},\ g^2_{<23>},\ g_{<13>}\,g_{<23>}. \tag{11.1$_3$}$$

Аргументами упругого потенциала могут быть инвариантные комбинации, общие для (11.1), т. е.

$$\Phi = \Phi\left(g_{<11>}, g_{<22>}, g_{<33>}, g^2_{<12>}, g^2_{<23>}, g^2_{<13>}, \underline{g_{<12>}\, g_{<23>}\, g_{<13>}}\right). \tag{11.2}$$

Согласно формулам (1.1.36) (применительно к недеформированной конфигурации) получаем $t^i_{\cdot j} = t_{<ij>}\sqrt{\mathring{g}_{jj}/\mathring{g}_{ii}}$. С учетом этого, а также равенств (1.11) для главных инвариантов тензора деформации Коши (2.21) имеем следующие выражения:

$$\mathrm{I}_c = g_{<11>} + g_{<22>} + g_{<33>},$$

$$\mathrm{II}_c = \begin{vmatrix} g_{<11>} & g_{<12>} \\ g_{<21>} & g_{<22>} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} g_{<11>} & g_{<13>} \\ g_{<31>} & g_{<33>} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} g_{<22>} & g_{<23>} \\ g_{<32>} & g_{<33>} \end{vmatrix}, \tag{11.3}$$

$$\mathrm{III}_c = J^2 = \begin{vmatrix} g_{<11>} & g_{<12>} & g_{<13>} \\ g_{<21>} & g_{<22>} & g_{<23>} \\ g_{<31>} & g_{<32>} & g_{<33>} \end{vmatrix} = \underline{2g_{<12>}g_{<23>}g_{<13>}} +$$

$$+ g_{<11>}g_{<22>}g_{<33>} - g_{<33>}g^2_{<12>} - g_{<11>}g^2_{<23>} - g_{<22>}g^2_{<13>}.$$

Сопоставление последнего инварианта с аргументами упругого потенциала (11.2) показывает, что подчеркнутый аргумент можно заменить на III_c, так что в симметричном по индексам виде

$$\Psi_1 = g_{<11>}, \quad \Psi_2 = g_{<22>}, \quad \Psi_3 = g_{<33>}, \quad \Psi_7 = \mathrm{III}_c,$$
$$\Psi_4 = g_{<12>}g_{<21>}, \quad \Psi_5 = g_{<23>}g_{<32>}, \quad \Psi_6 = g_{<13>}g_{<31>}. \tag{11.4}$$

Отсюда и из соотношений (10.5) и $(11.3)_3$ для *сжимаемого ортотропного* материала получаем

$$J\sigma_{<11>} = 2\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_1} + \frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\left(g_{<22>}g_{<33>} - g^2_{<23>}\right)\right],$$

$$J\sigma_{<22>} = 2\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_2} + \frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\left(g_{<33>}g_{<11>} - g^2_{<13>}\right)\right],$$

$$J\sigma_{<33>} = 2\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_3} + \frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\left(g_{<11>}g_{<22>} - g^2_{<12>}\right)\right],$$

$$J\sigma_{<12>} = 2\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_4}g_{<12>} + 2\frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\left(g_{<23>}g_{<13>} - g_{<12>}g_{<33>}\right)\right],$$

$$J\sigma_{<23>} = 2\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_5}g_{<23>} + 2\frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\left(g_{<13>}g_{<12>} - g_{<23>}g_{<11>}\right)\right],$$

$$J\sigma_{<13>} = 2\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_6}g_{<13>} + 2\frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\left(g_{<12>}g_{<23>} - g_{<13>}g_{<22>}\right)\right].$$

Для *несжимаемого ортотропного* материала согласно формулам (10.6) и (11.3), (11.4) имеем

$$\sigma_{<11>} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_1} + p\left(g_{<22>}g_{<33>} - g^2_{<23>}\right),$$

$$\sigma_{<22>} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_2} + p\left(g_{<33>}g_{<11>} - g^2_{<13>}\right),$$

$$\sigma_{<33>} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_3} + p\left(g_{<11>}g_{<22>} - g^2_{<12>}\right),$$

$$\sigma_{<12>} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_4}g_{<12>} + 2p\left(g_{<23>}g_{<13>} - g_{<12>}g_{<33>}\right),$$

$$\sigma_{<23>} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_5}g_{<23>} + 2p\left(g_{<13>}g_{<12>} - g_{<23>}g_{<11>}\right),$$

$$\sigma_{<13>} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_6}g_{<13>} + 2p\left(g_{<12>}g_{<23>} - g_{<13>}g_{<22>}\right).$$

§ 12. Нелинейно-упругий трансверсально-изотропный материал

Следующим после ортотропного по распространенности и значимости в природе и технике является трансверсально-изотропный материал, для которого (см. § 9)

$$\Psi_1 = g_{<11>} + g_{<22>}, \quad \Psi_2 = g_{<11>}g_{<22>} - g_{<12>}g_{<21>},$$
$$\Psi_3 = g_{<13>}g_{<31>} + g_{<23>}g_{<32>}, \quad \Psi_4 = g_{<33>}, \quad \Psi_5 = \mathrm{III}_c. \tag{12.1}$$

Отсюда и из соотношений (10.5) для *сжимаемого трансверсально-изотропного* материала находим

$$J\sigma_{<11>} = 2\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_1} + \frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_2}g_{<22>} + \frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\left(g_{<22>}g_{<33>} - g^2_{<23>}\right)\right],$$

$$J\sigma_{<22>} = 2\left[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_1} + \frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_2}g_{<11>} + \frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\left(g_{<33>}g_{<11>} - g^2_{<13>}\right)\right],$$

$$J\sigma_{<12>} = 2\Big[-\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_2}g_{<12>} + 2\frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\left(g_{<23>}g_{<13>} - g_{<12>}g_{<33>}\right)\Big],$$

$$J\sigma_{<23>} = 2\Big[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_3}g_{<23>} + 2\frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\left(g_{<13>}g_{<12>} - g_{<23>}g_{<11>}\right)\Big],$$

$$J\sigma_{<13>} = 2\Big[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_2}g_{<13>} + 2\frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\left(g_{<12>}g_{<23>} - g_{<13>}g_{<22>}\right)\Big],$$

$$J\sigma_{<33>} = 2\Big[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_4} + \frac{\partial\Phi}{\partial\mathrm{III}_c}\left(g_{<11>}g_{<22>} - g^2_{<12>}\right)\Big].$$

Из соотношений же (12.1) и (10.6) ($\mathrm{III}_c = 1$) для *несжимаемого трансверсально-изотропного* материала следует

$$\sigma_{<11>} = 2\Big[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_1} + \frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_2}g_{<22>}\Big] + p\left(g_{<22>}g_{<33>} - g^2_{<23>}\right),$$

$$\sigma_{<22>} = 2\Big[\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_1} + \frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_2}g_{<11>}\Big] + p\left(g_{<33>}g_{<11>} - g^2_{<13>}\right),$$

$$\sigma_{<33>} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_4} + p\left(g_{<11>}g_{<22>} - g^2_{<12>}\right),$$

$$\sigma_{<12>} = -2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_2}g_{<12>} + 2p\left(g_{<23>}g_{<13>} - g_{<12>}g_{<33>}\right),$$

$$\sigma_{<23>} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_3}g_{<23>} + 2p\left(g_{<13>}g_{<12>} - g_{<23>}g_{<11>}\right),$$

$$\sigma_{<13>} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_3}g_{<13>} + 2p\left(g_{<12>}g_{<23>} - g_{<13>}g_{<22>}\right),$$

$$\sigma_{<33>} = 2\frac{\partial\Phi}{\partial\Psi_4} + p\left(g_{<11>}g_{<22>} - g^2_{<12>}\right).$$

ГЛАВА 3

ОБЩАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ ТОНКИХ УПРУГИХ ОБОЛОЧЕК

В главе дается краткое изложение предложенной в работе [80] и получившей в процессе рассмотрения конкретных вопросов расчета тонкостенных изделий дальнейшее развитие общей нелинейной теории тонких упругих оболочек. Существенно, что в последующем изложении не накладываются никакие ограничения на величины деформаций и поворотов.

Тонкой оболочкой в механике называют тело, один из размеров которого — *толщина* $\mathring{h}(h)$ — мал по сравнению с двумя другими. Зависимости из гл. 2 будем относить к *срединной поверхности* ($\xi = 0$), равноудаленной от верхней ($\xi = \mathring{h}/2$) и нижней ($\xi = -\mathring{h}/2$) ее *лицевых* поверхностей. При этом будем считать, что (ср. (1.3.6))

$$\xi\frac{\mathring{b}_{ij}}{\sqrt{\mathring{a}_{ii}\mathring{a}_{jj}}} \ll 1 \ , \ \xi\frac{b_{ij}}{\sqrt{\mathring{a}_{ii}\mathring{a}_{jj}}} \ll 1. \qquad (0.1)$$

Данные сильные неравенства означают, что толщина оболочки до и после деформации мала по сравнению с радиусами кривизны срединной поверхности. Кроме того, будем считать, что толщины малы по сравнению с линейными размерами срединной поверхности. Это связано с тем, что в теории тонких оболочек принята *линейная* зависимость рассматриваемых величин от ξ, что означает

$$\Psi(\alpha^1, \alpha^2; \xi) \approx \Psi^{(0)}(\alpha^1, \alpha^2) + \xi\Psi^{(1)}(\alpha^1, \alpha^2).$$

Стремление к получению предельно простой теории приведет далее к необходимости принятия других упрощающих гипотез.